CONTA JB 2.1 — Manual de Pruebas de Aceptación

Guía paso a paso con datos de ejemplo, resultados esperados y capturas reales del aplicativo

Table of Contents

1. Introducción

1.1 Objetivo

Este manual permite a un **contador, auditor o responsable de TI** comprobar, de forma ordenada y repetible, que CONTA JB:

1. se instala y arranca correctamente en Windows;
2. registra las operaciones contables, tributarias, comerciales, de inventario, activos fijos, planillas y costos aplicando la **normativa boliviana vigente** (IVA 13 %, IT 3 %, IUE 25 %, RC-IVA, AFP, CNS, Pro-Vivienda, ANS, bono de antigüedad, aguinaldo e indemnización);
3. emite correctamente los **seis estados financieros** (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo por método directo, Flujo de Efectivo por método indirecto y Notas a los Estados Financieros);
4. genera los **65 informes** del sistema en pantalla, **PDF** y **Excel**;
5. protege la información (usuarios, permisos, auditoría, copias de seguridad verificables).

1.2 Cómo están hechas las imágenes

Todas las imágenes de este manual son **capturas reales** del aplicativo, generadas automáticamente por la herramienta `tools/capturas.py` con la **empresa de demostración** (Distribuidora Andina S.R.L., gestión 2025). No son dibujos ni maquetas. Su pantalla puede diferir mínimamente en tipografía según su versión de Windows, pero la disposición y las cifras deben coincidir.

1.3 Qué ya está verificado automáticamente

Antes de entregar cada versión se ejecutan pruebas automáticas (paquete `tests/`) que cubren: partida doble, bimonetario, IVA/IT, inventario con costo promedio y FEFO, cobros y pagos, activos fijos, planillas con normativa vigente, producción, estados financieros, cierre y apertura de gestión, copias de seguridad, multiempresa, los 65 informes en PDF y Excel, y la construcción de **todas las pantallas** de la interfaz. Las cifras de la **Parte B** de este manual están además comprobadas por la prueba `tests/test_manual.py`: si el cálculo del sistema cambiara, esa prueba fallaría y el manual debería actualizarse.

Aun así, la aceptación en el equipo del cliente es necesaria: depende de su versión de Windows, impresoras, visor de PDF y de sus propios datos.

1.4 Roles y materiales

Rol	Responsabilidad
Probador	Ejecuta los casos, registra resultado y evidencia
Contador validador	Confirma que los asientos, impuestos y estados son correctos
Responsable técnico	Analiza y corrige las incidencias

Materiales: equipo con Windows 10/11 (64 bits); instalador `ContaJB_Setup.exe`; este manual; Excel o visor de hojas de cálculo; visor de PDF; unas 3 horas para la prueba completa (1 hora para la prueba rápida de la Parte A y B).

1.5 Criterios de aceptación

Resultado	Significado
✔️ **Aprobado**	El resultado coincide con lo esperado
✘ **Fallido**	Difiere; registre caso, paso, captura completa y hora
⛔ **Bloqueado**	No se pudo ejecutar por una falla previa

La versión se **aprueba** si todos los casos marcados ★críticos) están ✔️, no hay diferencias de cálculo y los seis estados financieros cuadran.

Severidad de incidencias: *Crítica* (pérdida de datos o cálculo contable/tributario incorrecto) · *Alta* (función principal inutilizable) · *Media* (afecta la comodidad, hay alternativa) · *Baja* (estética u ortografía).

2. Parte A — Preparación del entorno

A1 ★ Instalación (un solo clic)

Objetivo: instalar CONTA JB.

Pasos

1. Descargue `ContaJB_Setup.exe` desde la página de descargas (*Releases* de GitHub) y haga doble clic.
2. Si Windows muestra «Windows protegió su PC» (el instalador no está firmado digitalmente), pulse **Más información** → **Ejecutar de todas formas**.
3. Pulse **Instalar**. No hay más preguntas: se instala solo para su usuario (**no pide permisos de administrador**), crea el acceso directo **CONTA JB** en el escritorio y en el menú Inicio.
4. Al terminar pulse **Finalizar** (deja marcada la opción *Abrir CONTA JB ahora*).

Resultado esperado: el asistente tiene solo tres pasos (Instalar → progreso → Finalizar), aparece el acceso directo con el icono **JB** y se abre la pantalla de ingreso con el logotipo de Jaime Blanco. No se requiere instalar ni Python ni Access ni ningún otro programa.

Si falla: anote el mensaje del instalador y la versión de Windows. Alternativa sin instalar: `ContaJB_portable.zip` (descomprimir y ejecutar `ContaJB.exe`).

A2 ★ Primer ingreso y cambio de contraseña

Pasos

1. En la pantalla de ingreso escriba usuario `admin` y contraseña `admin`; pulse **Ingresar**.
2. El sistema exige elegir una nueva contraseña (mínimo 6 caracteres; no se aceptan claves triviales como «admin» o «123456»). Escríbala dos veces y pulse **Guardar**.



Pantalla de ingreso con el logotipo JB Jaime Blanco



Cambio obligatorio de contraseña en el primer ingreso

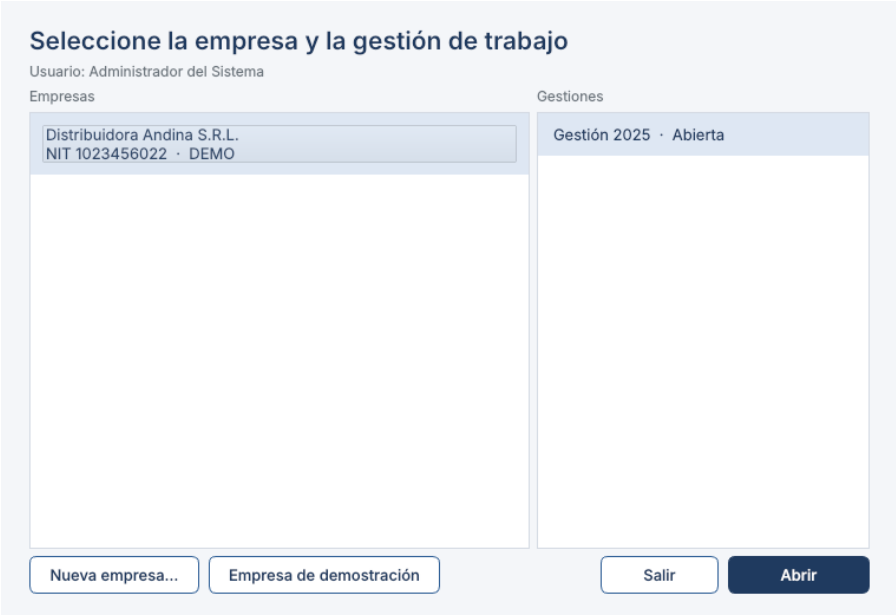
Resultado esperado: tras guardar aparece la selección de empresa. **Prueba negativa:** escriba mal la contraseña: el sistema indica «Usuario o contraseña incorrectos» sin revelar cuál es el

dato erróneo; tras 5 intentos fallidos el usuario queda bloqueado hasta que el administrador restablezca su clave.

A3 ★ Empresa de demostración (recomendada para la prueba)

La forma más rápida de tener datos completos es crear la empresa de demostración.

1. En *Seleccionar empresa y gestión* pulse **Empresa de demostración** y confirme.
2. Seleccione «Distribuidora Andina S.R.L.», gestión **2025**, y pulse **Abrir**.



Selección de empresa y gestión

Resultado esperado: se abre la ventana principal con el tablero de inicio. Con la semilla determinista de la demostración las cifras de referencia son siempre las mismas:

Dato	Valor de referencia
Ventas de diciembre	Bs 286.258,56
Total activo al 31/12/2025	Bs 2.048.383,01
Total pasivo	Bs 394.971,58
Total patrimonio (con resultado)	Bs 1.653.411,43
Resultado antes de impuestos	Bs 504.111,43



Tablero de inicio con indicadores, gráfico de ventas y compras, accesos rápidos y avisos

> **Nota:** la empresa de demostración es ficticia (nombre, NIT y datos). Puede eliminarla restaurando una copia de seguridad previa o ignorarla; no afecta a sus empresas reales.

A4 Crear una empresa propia (para la Parte B)

La Parte B usa una empresa vacía. Pulse **Nueva empresa…** y complete:

Campo	Valor de prueba
Código	PRUEBA
Razón social	PRUEBA S.R.L.
NIT	1020304050
Dirección / ciudad	Av. Camacho 123, La Paz
Año de la primera gestión	2026
Numeración	Por tipo y mes (recomendado)

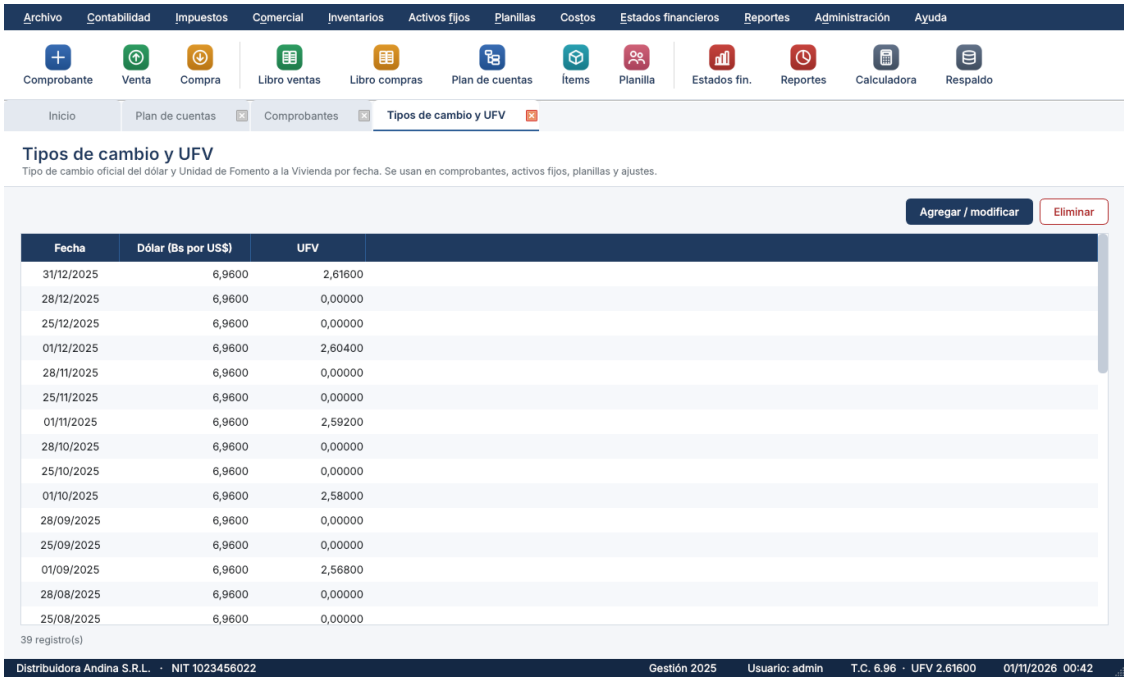
Resultado esperado: se crean la empresa, la gestión 2026 y el plan de cuentas boliviano base (más de 260 cuentas); la barra inferior muestra «PRUEBA S.R.L. · Gestión 2026».

A5 Tipo de cambio y UFV

Contabilidad > Tipos de cambio y UFV → **Agregar / modificar**:

Fecha	Dólar (Bs)	UFV
01/01/2026	6,96	2,50000

Fecha	Dólar (Bs)	UFV
31/12/2026	6,96	2,60000



Tipos de cambio y UFV

Resultado esperado: los registros aparecen ordenados por fecha y la **UFV conserva sus 5 decimales** (escriba `2,61234`: debe verse `2,61234`, no un número entero ni redondeado). El tipo de cambio rige desde su fecha hasta que se cargue otro. La UFV también puede escribirse directamente en el comprobante.

A6 Recorrido por el menú

Despliegue cada menú y verifique que existen las opciones del mapa siguiente. Las opciones que su usuario no pueda usar aparecen deshabilitadas (gris).

Menú	Opciones principales
Archivo	Cambiar de empresa o gestión · Cambiar mi contraseña · Cerrar sesión · Salir
Contabilidad	Plan de cuentas · Nuevo comprobante · Comprobantes · Tipos de cambio y UFV · Conciliación bancaria · Presupuesto · Ajustes y cierre · Consolidación · Utilitarios
Impuestos	Libro de compras · Libro de ventas · Liquidación mensual de IVA e IT · Informes (LCV, liquidación, exportación SIN)
Comercial	Clientes · Proveedores · Nota de venta (F5) · Ventas realizadas · Nota de compra (F6) · Compras realizadas · Cobros y pagos

Menú	Opciones principales
Inventarios	Ítems y precios · Movimiento de inventario · Movimientos registrados · Tablas auxiliares · Informes
Activos fijos	Registro de activos · Depreciación y actualización · Cuadro de activos
Planillas	Empleados · Planilla de sueldos · Anticipos · Aguinaldo y finiquitos · Informes
Costos	Órdenes de producción · Informe
Estados financieros	Los seis estados y el paquete completo
Reportes	Centro de reportes (F9) · Libro diario · Libro mayor · Sumas y saldos · Hoja de trabajo · Índices
Administración	Parámetros y normativa · Usuarios y permisos · Auditoría · Copias de seguridad



Menú Contabilidad



Menú Estados financieros

3. Parte B — Pruebas guiadas con datos propios

Use la empresa **PRUEBA S.R.L.** (gestión 2026). Los resultados esperados de estos casos están verificados automáticamente.

B1 ★ Registro de un comprobante contable (nuevo formulario)

Objetivo: registrar un asiento y comprobar numeración automática y saldos. El formulario se reorganizó para facilitar el registro: **cabecera ordenada**, **sin botones de agregar/quitar filas** y **campos siempre editables** (se escribe directamente en la grilla).

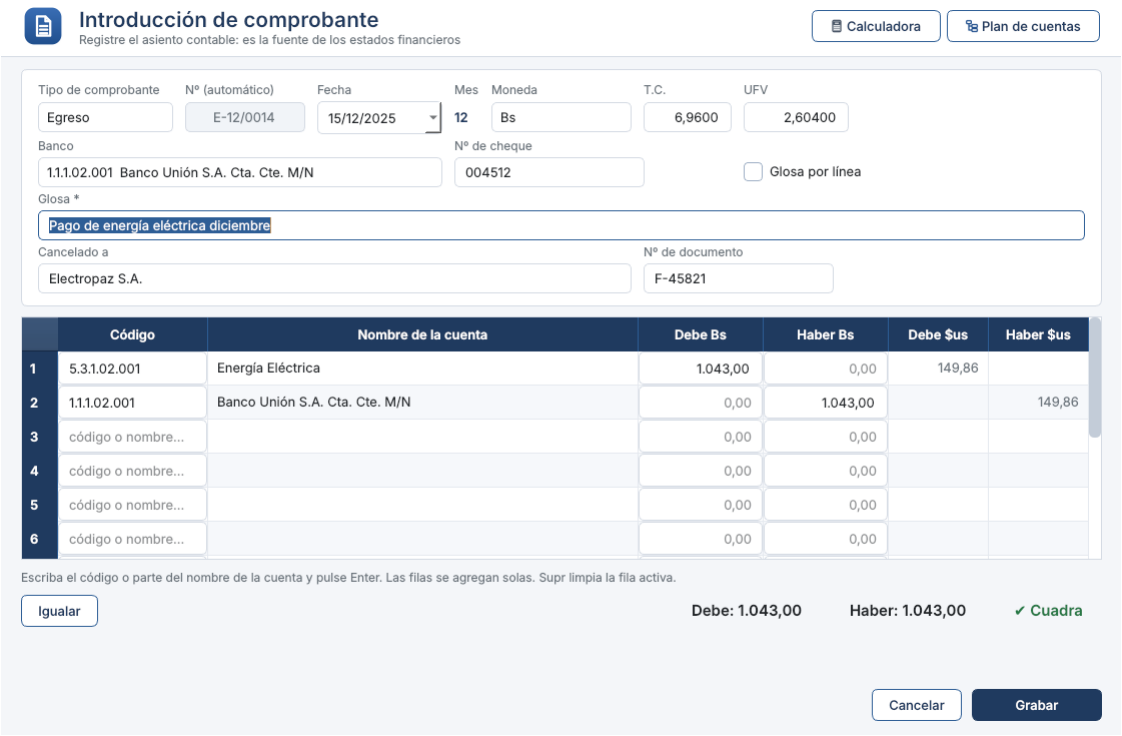
La cabecera (de izquierda a derecha)

Campo	Cómo funciona
Tipo de comprobante	Ingreso, Egreso, Traspaso o Ajuste
Nº (automático)	Solo lectura: el sistema muestra el número que recibirá (p. ej. `E-12/0014`); **no se digita**
Fecha / Mes	El mes se muestra según la fecha
Moneda · **T.C.** · **UFV**	T.C. es un campo corto; la **UFV** se puede escribir aquí (5 decimales) y queda registrada para esa fecha
Banco y **Nº de cheque / depósito**	Aparecen en egresos e ingresos; el banco se elige de las cuentas bancarias
Glosa	Descripción general (obligatoria); la casilla

Campo	Cómo funciona
	Glosa por línea habilita una glosa en cada fila
Cancelado a / Recibido de · Nº de documento	Dimensionados por separado (nombre amplio, documento corto)
Calculadora	Abre una calculadora; *Usar resultado* pega el valor en el campo Debe/Haber activo
Plan de cuentas	Abre el plan de cuentas sin salir del comprobante para crear o modificar una cuenta

Pasos

1. *Contabilidad* > *Nuevo comprobante* (o **Ctrl + N** o el botón **Comprobante** de la barra).
2. Tipo **Traspaso**, fecha 02/01/2026, glosa «Aporte inicial». Observe el número automático **T-01/0001**.
3. En la primera fila escriba en *Código* «1.1.1.01.001» o parte del nombre («caja»): aparece la lista de sugerencias; pulse **Enter** y el sistema completa el *Nombre de la cuenta*. En *Debe* escriba **50000** y pulse Enter.
4. En la segunda fila escriba «3.1.1.01.001» (*Capital Social*) y en *Haber* **50000**. Las filas nuevas se agregan solas.
5. Las columnas *Debe $us / Haber $us* muestran el equivalente en la otra moneda. Abajo aparece ✔️ **Cuadra**. Pulse **Grabar**.



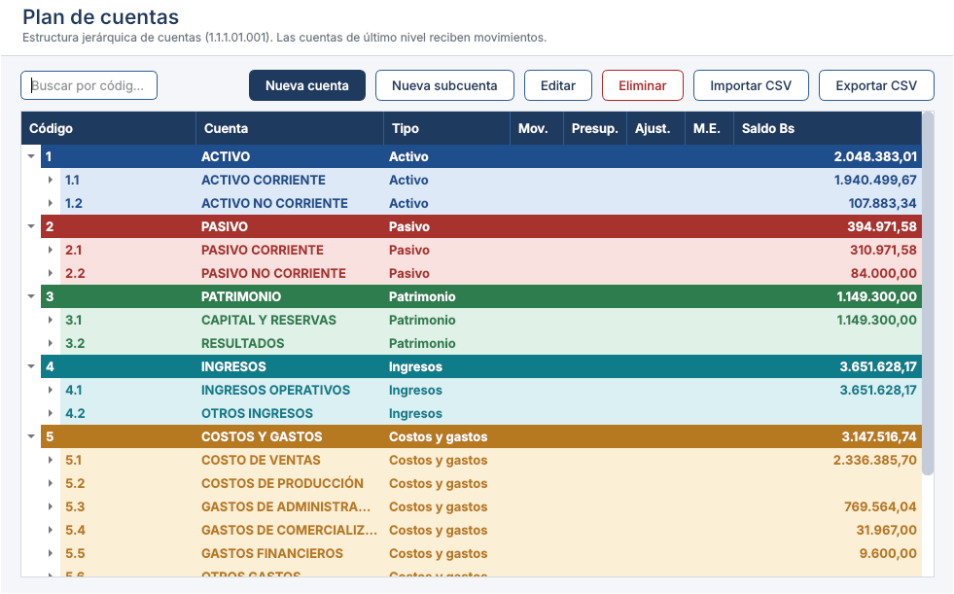
Registro de un comprobante de egreso con banco y cheque, equivalentes en dólares e indicador de cuadre

Resultado esperado: el comprobante recibe el número **T-01/0001**; en *Contabilidad* > *Comprobantes* aparece vigente y el saldo de *Caja Moneda Nacional* es **Bs 50.000,00**.

Atajos: Enter avanza al siguiente campo; ↑ ↓ cambian de fila; **Supr** limpia la fila activa; **Igualar** coloca la diferencia en la línea activa o, si se eligió banco, en una nueva línea con la cuenta del banco.



Calculadora integrada



Plan de cuentas abierto desde el comprobante

Pruebas negativas (deben rechazarse con un mensaje claro y sin guardar nada):

Intento	Mensaje esperado
Debe 100 / Haber 90	«El comprobante no cuadra: la diferencia es 10,00…»
Glosa vacía	«La glosa del comprobante es obligatoria.»
Fecha 31/12/2025 (gestión 2026)	«La fecha … está fuera de la gestión»

Intento	Mensaje esperado
Código inexistente	La fila muestra «(cuenta no encontrada)» y al grabar: «la cuenta … no existe o no es de movimiento»
Cuenta de grupo (p. ej. 1.1.1.01)	«… no es de movimiento»
Línea con debe y haber a la vez	Al escribir en un lado, el otro se vacía

B1b ★ ¿Existe factura? — vínculo con los libros de compras y ventas

Objetivo: que los comprobantes de **Egreso** e **Ingreso** alimenten los **Libros de Compras y Ventas** (como pregunta Orion: «¿Existe factura?»).

Pasos (egreso con factura de compra)

1. Nuevo comprobante tipo **Egreso**, fecha 10/02/2026, glosa «Compra de servicios». Fila 1: *5.3.1.02.001 Energía Eléctrica*, Debe **500**; fila 2: *1.1.1.01.001 Caja*, Haber **500**. Pulse **Grabar**.
2. Aparece la pregunta **«¿Existe factura?»** con las opciones *Sí, hay factura*, *No* y *Volver*. Elija **Sí**.
3. En el cuadro de la factura (para egresos se elige *Compra de mercado interno* o *Importación (DUI)*) complete NIT 1003220026, razón social, Nº de factura 991, autorización/CUF e importe total **500**. Deje marcada la casilla *Agregar al comprobante la línea de crédito fiscal IVA*. Pulse **Aceptar**.



Pregunta «¿Existe factura?»: datos que alimentan el libro de compras (o de ventas en los ingresos)

Resultado esperado

Verificación	Valor
Asiento final	Energía Eléctrica **435,00** (debe) · **Crédito Fiscal IVA 65,00** (debe) · Caja 500,00 (haber)
Libro de Compras (febrero)	Una factura Nº 991 con base 500,00 y **crédito fiscal 65,00**, vinculada al comprobante
Anular el comprobante	La factura del libro pasa a **Anulada** (importes en cero) y la liquidación de IVA ya no la considera

Ingreso con factura de venta: igual, con tipo **Ingreso**: se registra en el **Libro de Ventas** y el asiento separa el **débito fiscal** (13 % del importe de la factura) del ingreso principal. Si el asiento ya incluye una línea de IVA, el sistema no la duplica. Si elige **No**, el comprobante se graba sin vínculo.

B2 Comprobante en dólares

1. Nuevo comprobante tipo **Egreso**, fecha 15/01/2026, moneda **Dólares**, T.C. 6,96, glosa «Pago en dólares».
2. Debe: *5.3.1.02.001 Energía eléctrica* **100**; Haber: *1.1.1.01.001 Caja* **100**.

Resultado esperado: al reabrirlo en bolivianos figura **Bs 696,00** por lado y **US$ 100,00** por lado. El balance de sumas y saldos puede emitirse en bolivianos o dólares.

B3 ★ Venta con factura: débito fiscal e IT (ejemplo del manual de Orion)

Objetivo: comprobar el tratamiento del IVA 13 % (sobre el importe total de la factura) y del IT 3 % en una venta.

Pasos

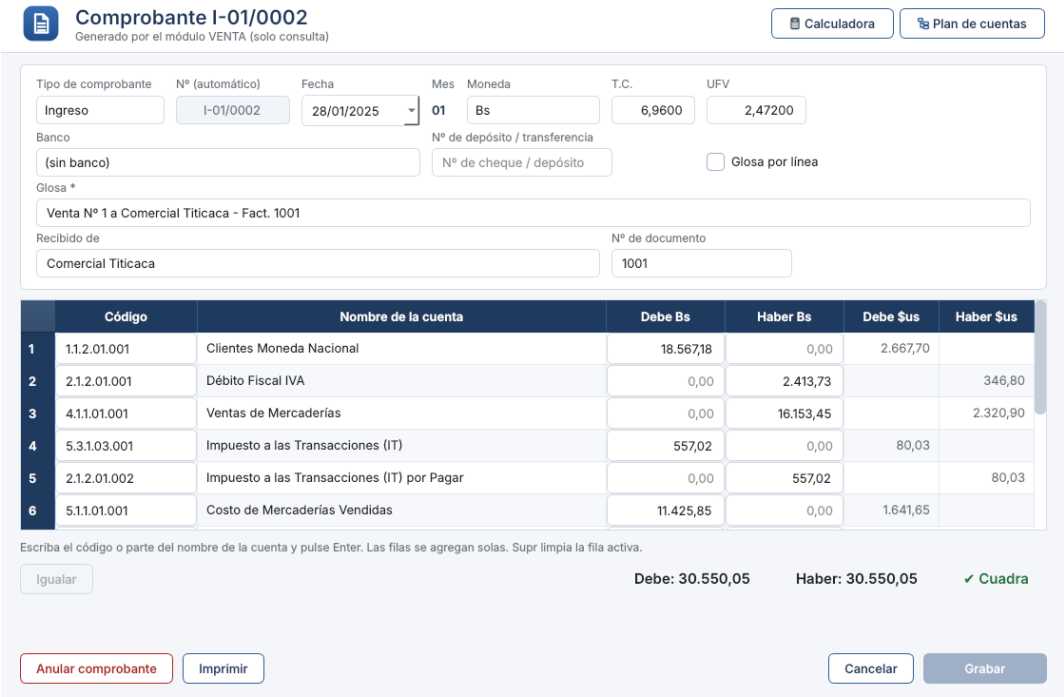
1. *Impuestos > Libro de ventas IVA (registro)* → **Nueva factura**.
2. Fecha 15/01/2026 · NIT 1006341022 · Razón social «Minimarket El Ahorro» · Nº factura **1001** · Autorización/CUF «CUF1».
3. **Importe total de la factura: 1.000,00**. El sistema calcula *Importe base 1.000,00* y *Débito fiscal (13 %) 130,00*.
4. Deje marcado *Generar el comprobante contable* con contrapartida **Caja Moneda Nacional** y cuenta de ingreso **Ventas de Mercaderías**. Pulse **Registrar**.



Registro de una factura de venta: cálculo del débito fiscal en tiempo real

Resultado esperado — asiento generado (tipo Ingreso):

Cuenta	Debe	Haber
Caja Moneda Nacional	1.000,00	
Débito Fiscal IVA		130,00
Ventas de Mercaderías		870,00
Impuesto a las Transacciones (gasto)	30,00	
IT por Pagar		30,00



Un comprobante generado automáticamente por una venta (solo consulta)

B4 ★ Compra con factura: crédito fiscal

Libro de compras (registro) → Nueva factura: 16/01/2026, NIT 1003220026, «Industrias Alimenticias», Nº **5001**, total **500,00**, contrapartida *Caja*, cuenta de gasto *5.3.1.02.001 Energía Eléctrica*.

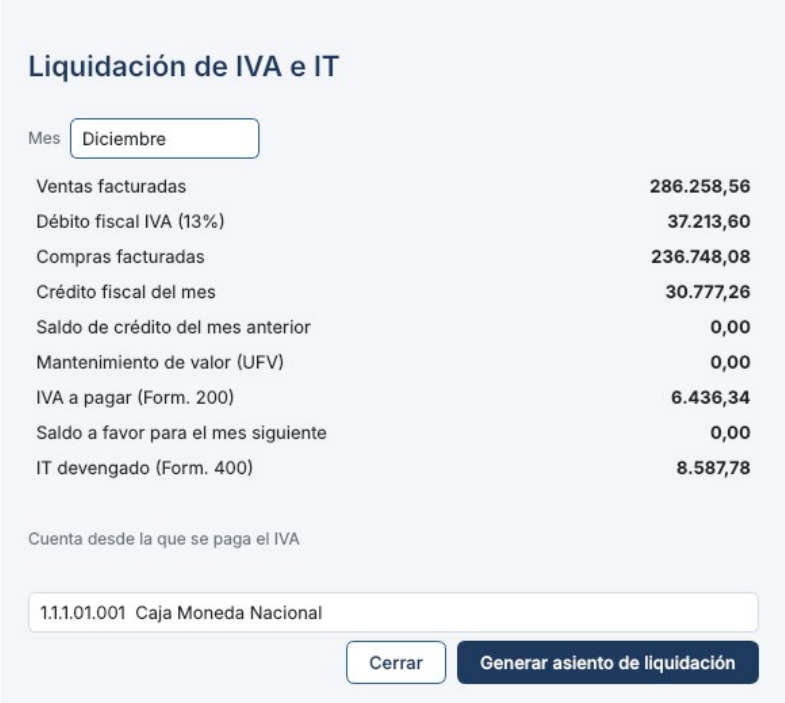
Resultado esperado: *Crédito Fiscal IVA* **65,00** (13 % de 500) y gasto **435,00** contra Caja 500,00. Caja queda en 50.000 + 1.000 − 500 = **50.500,00**.

Validaciones: intentar registrar de nuevo la misma factura (mismo NIT, número y autorización) → «Ya está registrada la factura …». Registrar una factura con estado *Anulada* la guarda con importes en cero.

B5 ★ Liquidación mensual del IVA e IT

Impuestos > Liquidación mensual de IVA e IT… → mes **Enero**.

Concepto	Valor esperado
Débito fiscal IVA	130,00
Crédito fiscal del mes	65,00
IVA a pagar (Form. 200)	**65,00**
Saldo a favor siguiente mes	0,00
IT devengado (Form. 400)	30,00



Liquidación mensual

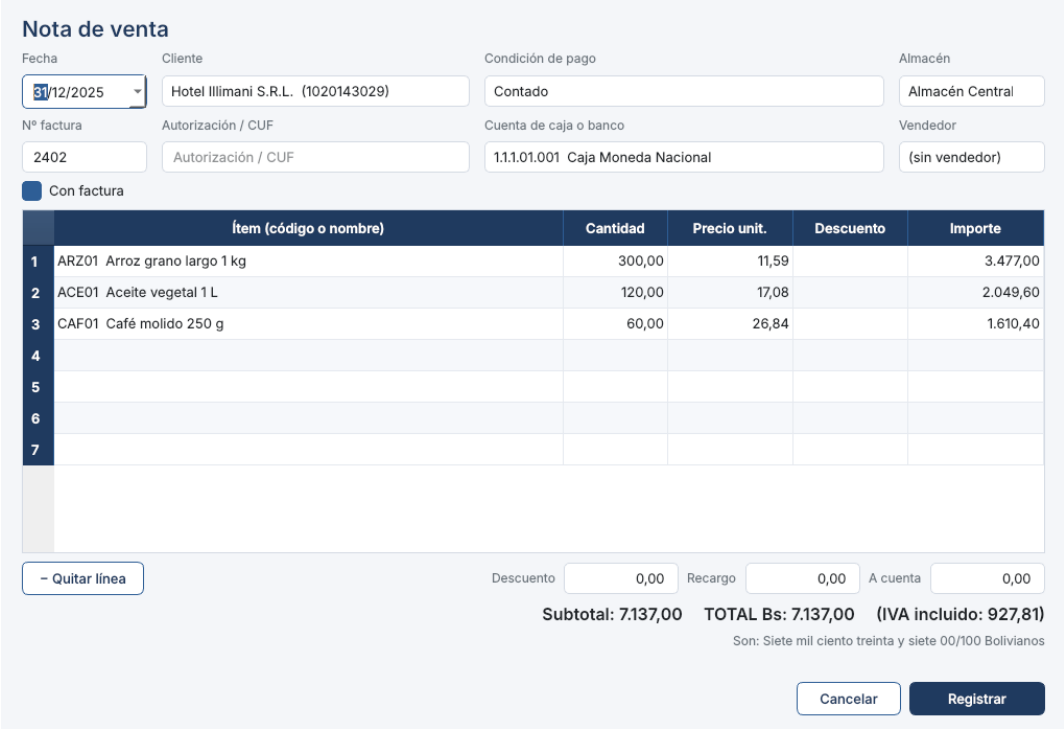
Pulse **Generar asiento de liquidación**: se salda el débito fiscal contra el crédito fiscal y se registra el pago de **Bs 65,00** desde la cuenta elegida. *Regla de saldo a favor:* si el crédito supera al débito, el exceso pasa al mes siguiente y se actualiza con la variación de la UFV (mantenimiento de valor).

B6 ★ Inventario con costo promedio, compra con IVA y venta a crédito

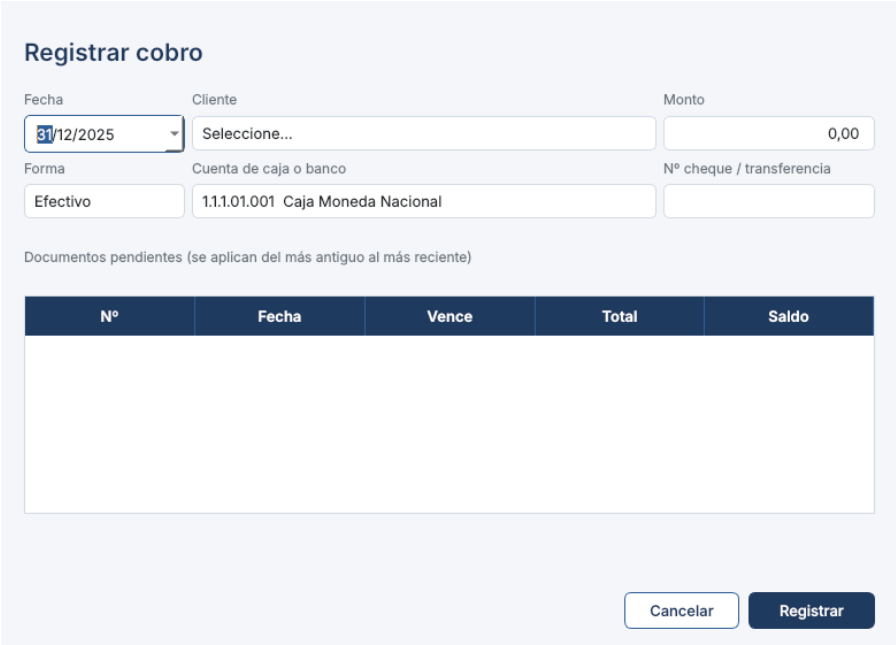
Preparación: *Comercial* > *Clientes*: «Cliente Uno», NIT 1234567, límite de crédito 5.000. *Proveedores*: «Proveedor SA», NIT 2. *Inventarios* > *Ítems y precios*: código **ARZ01** «Arroz 1 kg», precio de venta 10,00.

Paso	Operación	Resultado esperado
1	*Inventarios* > *Movimiento de inventario*: **Stock inicial** 100 u a costo 5,00, fecha 05/01/2026, contabilizar	Existencias 100 · costo promedio 5,00
2	*Nota de compra* (F6) a Proveedor SA, factura 7001, **100 u a precio 8,00** (total 800)	Crédito fiscal 104,00 · costo neto de IVA 6,96 por unidad · existencias **200** · **costo promedio 5,98**
3	*Nota de venta* (F5) a Cliente Uno, factura 1002, **crédito**, 50 u a 10,00 (total 500)	Débito fiscal 65,00 · **costo de ventas 299,00** (50 × 5,98) · existencias **150** · inventario contable **897,00**

Paso	Operación	Resultado esperado
4	*Cobros y pagos*: cobro de **200** a Cliente Uno	Saldo del cliente **300,00**
5	Anular el cobro	Saldo vuelve a **500,00**



Nota de venta con ayuda de ítems, totales y monto en letras



Cobro aplicado a documentos pendientes

Pruebas negativas: vender más que el stock → «Stock insuficiente de …»; vender a crédito más que el límite → «Se excede el límite de crédito del cliente».



Distribuidora Andina S.R.L.
NIT: 1023456022
Av. 6 de Agosto Nº 2170, Edif. Torre Azul, La Paz

Gestión 2025
Emitido: 01/11/2026 00:43

KARDEX FÍSICO VALORADO
ARZ01 - Arroz grano largo 1 kg (método: costo promedio ponderado)
Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Expresado en Bolivianos

Fecha	Almacén	Detalle	Ent. cant.	Sal. cant.	Costo unit.	Entradas Bs	Salidas Bs	Saldo cant.	Saldo Bs
		SALDO INICIAL						**0,00**	**0,00**
02/01/2025	ALM01	Existencias iniciales	3.000,00		7,2000	21.600,00		3.000,00	21.600,00
03/01/2025	ALM01	Compra Nº 1	1.294,00		6,4206	8.308,26		4.294,00	29.908,26
07/01/2025	ALM01	Compra Nº 4	2.397,00		6,5511	15.702,99		6.691,00	45.611,25
13/01/2025	ALM01	Venta Nº 9		537,00	6,8168		3.660,62	5.776,00	39.373,87
14/01/2025	ALM01	Venta Nº 18		391,00	6,8168		2.665,37	3.719,00	25.351,70
16/01/2025	ALM01	Venta Nº 11		517,00	6,8168		3.524,29	5.259,00	35.849,58
22/01/2025	ALM01	Venta Nº 17		601,00	6,8168		4.096,90	4.110,00	28.017,07
23/01/2025	ALM01	Venta Nº 14		548,00	6,8168		3.735,61	4.711,00	32.113,97
27/01/2025	ALM01	Venta Nº 4		378,00	6,8168		2.576,75	6.313,00	43.034,50
10/02/2025	ALM01	Compra Nº 6	2.370,00		6,5685	15.567,34		6.089,00	40.919,04
12/02/2025	ALM01	Compra Nº 7	2.358,00		6,5685	15.488,52		8.447,00	56.407,56
14/02/2025	ALM01	Venta Nº 25		787,00	6,6778		5.255,45	6.569,00	43.866,61
16/02/2025	ALM01	Venta Nº 36		280,00	6,6778		1.869,79	4.470,00	29.849,86
17/02/2025	ALM01	Venta Nº 33		455,00	6,6778		3.038,41	5.155,00	34.424,17
18/02/2025	ALM01	Venta Nº 30		368,00	6,6778		2.457,44	5.610,00	37.462,58
20/02/2025	ALM01	Venta Nº 34		405,00	6,6778		2.704,52	4.750,00	31.719,65
21/02/2025	ALM01	Venta Nº 37		505,00	6,6778		3.372,30	3.965,00	26.477,56
24/02/2025	ALM01	Venta Nº 21		663,00	6,6778		4.427,40	7.356,00	49.122,06
27/02/2025	ALM01	Venta Nº 28		591,00	6,6778		3.946,59	5.978,00	39.920,02
27/02/2025	ALM01	Venta Nº 38		735,00	6,6778		4.908,20	3.230,00	21.569,37
28/02/2025	ALM01	Venta Nº 19		428,00	6,6778		2.858,11	8.019,00	53.549,45
09/03/2025	ALM01	Compra Nº 12	1.908,00		6,2988	12.018,11		5.138,00	33.587,48
15/03/2025	ALM01	Venta Nº 51		524,00	6,5371		3.425,43	4.327,00	28.285,91
15/03/2025	ALM01	Venta Nº 52		376,00	6,5371		2.457,94	3.951,00	25.827,97
18/03/2025	ALM01	Venta Nº 49		287,00	6,5371		1.876,14	4.851,00	31.711,34

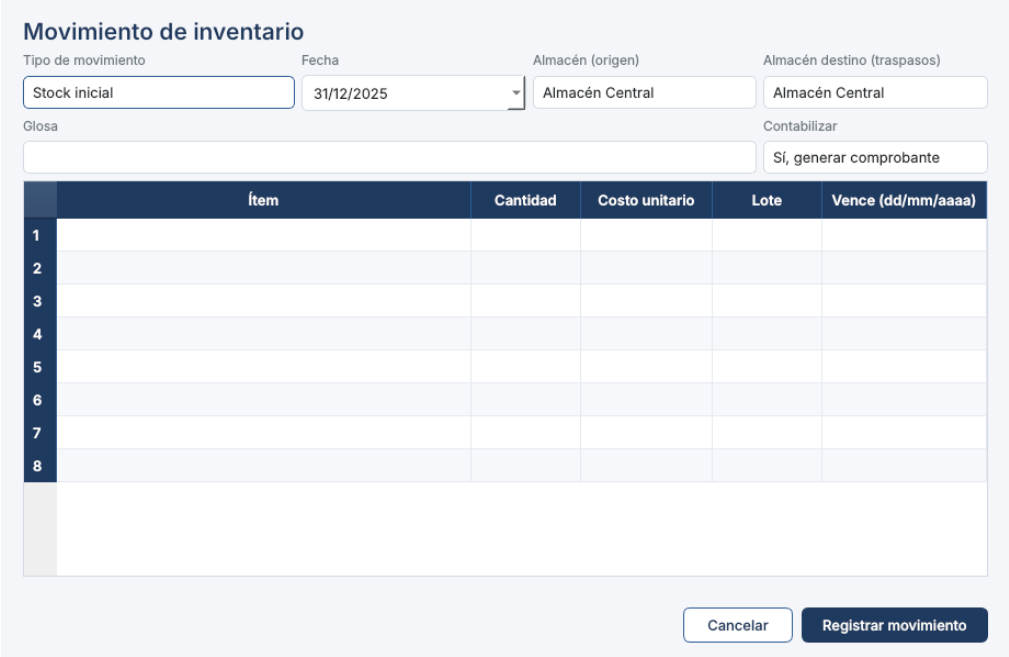
CONTA JB - Sistema Contable Integrado | Usuario: admin | Emitido: 01/11/2026 00:43

Página 1 de 4

Kardex físico valorado en PDF

B7 Movimientos de inventario: traspaso, ajuste y vencimientos

Inventarios > *Movimiento de inventario* (tipo **Traspaso** entre dos almacenes): las existencias totales no cambian, el kardex muestra salida del origen y entrada al destino. Un **ajuste de salida** (merma) reduce existencias y genera un asiento a *Mermas y pérdidas de inventario*. En ítems con control de vencimiento, la venta consume primero el lote que vence antes (FEFO) y el informe *Productos por vencer* lista los lotes.

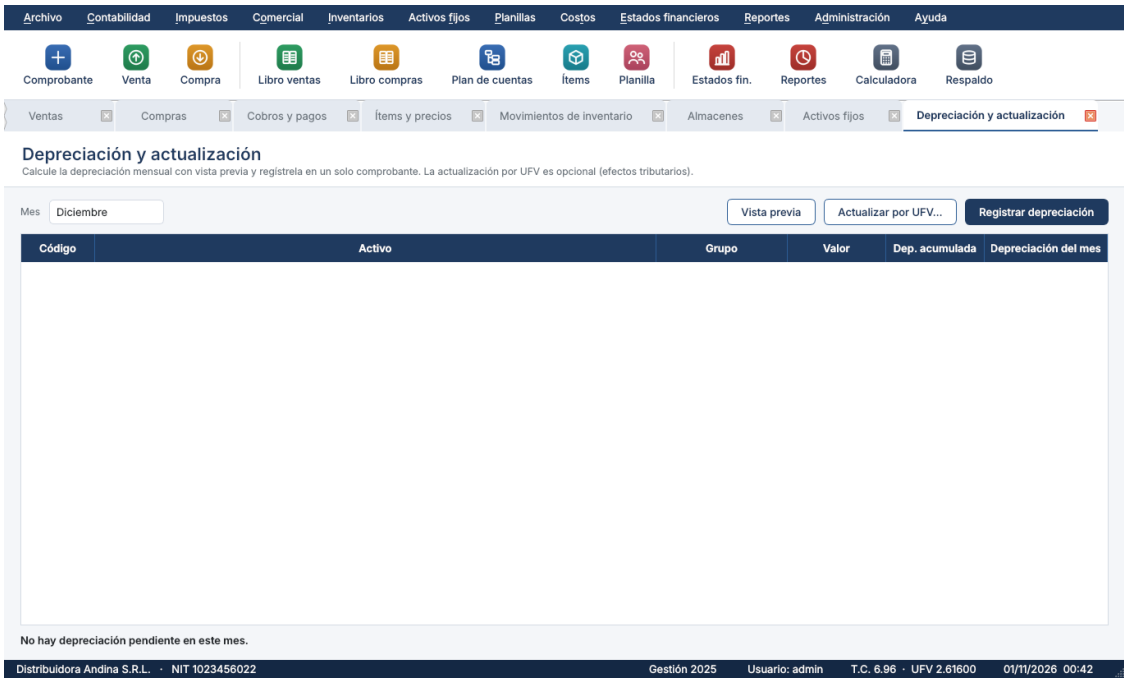


Movimiento de inventario

B8 ★ Activos fijos y depreciación

1. *Activos fijos* > *Registro de activos* → **Nuevo activo**: código PC1, «Computadora», grupo **Equipo de Computación (25 %)**, alta 10/01/2026, valor **12.000**.
2. *Activos fijos* > *Depreciación y actualización*: mes Enero → **Vista previa**.

Resultado esperado: depreciación del mes **Bs 250,00** (12.000 × 25 % ÷ 12). Pulse **Registrar depreciación**: se genera un comprobante (gasto 250,00 / depreciación acumulada 250,00); si repite el mes, no duplica.



Depreciación mensual con vista previa

Grupos del D.S. 24051 precargados: edificaciones 40 años (2,5 %), muebles y enseres 10 años (10 %), maquinaria y equipo / equipo de oficina / instalaciones 8 años (12,5 %), vehículos 5 años (20 %), equipos de computación y herramientas 4 años (25 %).

B9 ★ Planilla de sueldos con la normativa vigente

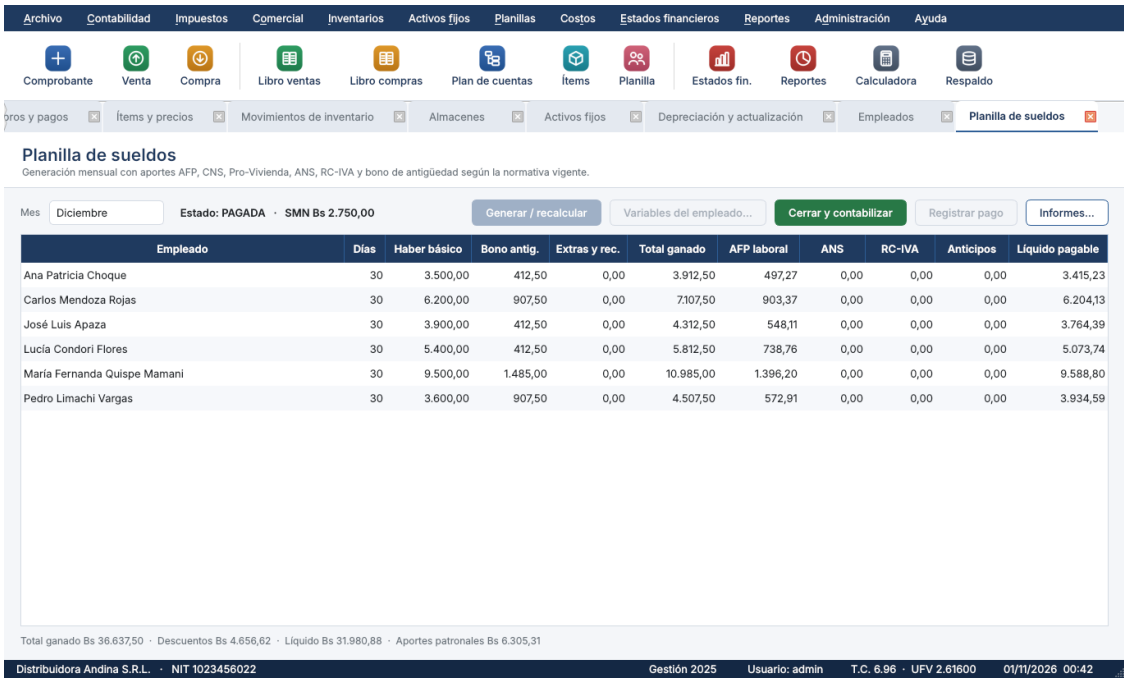
Normativa utilizada (verificar contra la Gaceta Oficial): SMN 2026 = **Bs 3.300** (D.S. 5516); aportes laborales: 10 % cotización + 1,71 % riesgo común + 0,5 % comisión + 0,5 % aporte solidario = **12,71 %**; patronal: CNS 10 % + riesgo profesional 1,71 % + Pro-Vivienda 2 % + aporte patronal solidario **3,5 %**; ANS 1,15 % > Bs 13.000, 5,74 % > Bs 25.000, 11,48 % > Bs 35.000; RC-IVA 13 % sobre lo que excede de 4 SMN, con crédito de 13 % de 2 SMN.

Pasos: *Planillas* > *Empleados* → Nuevo: «Ana Mamani», CI 111, ingreso 01/01/2020, cargo Contadora, haber **6.000**. Luego *Planillas* > *Planilla de sueldos* → mes Enero → **Generar**.

Resultado esperado (6 años de antigüedad = 11 % de 3 SMN):

Concepto	Valor
Haber básico	6.000,00
Bono de antigüedad (11 % × 3 × 3.300)	1.089,00
Total ganado	**7.089,00**
AFP – cotización 10 %	708,90
AFP – riesgo común 1,71 %	121,22
AFP – comisión 0,5 %	35,45
AFP – aporte solidario 0,5 %	35,45

Concepto	Valor
ANS	0,00
RC-IVA (neto 6.187,98 < 13.200)	0,00
Total descuentos	**901,02**
Líquido pagable	**6.187,98**
Patronal: CNS 10 %	708,90
Patronal: riesgo profesional 1,71 %	121,22
Patronal: Pro-Vivienda 2 %	141,78
Patronal: solidario 3,5 %	248,12



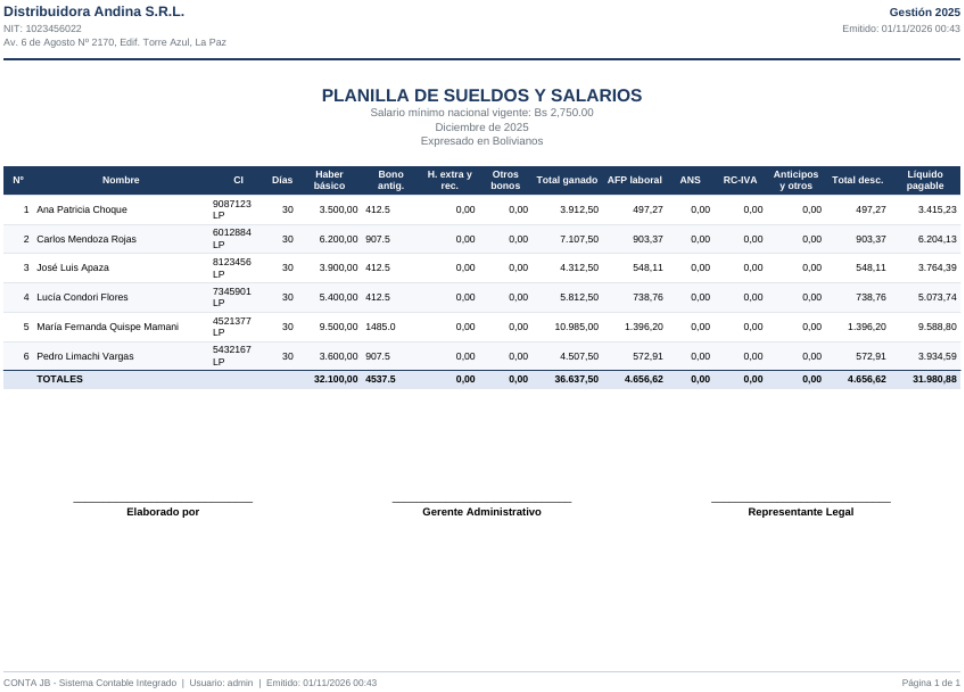
Planilla de sueldos con aportes, ANS, RC-IVA y líquido pagable

Caso de sueldo alto (verifique con un empleado de 20.000): total ganado 21.089,00 → ANS **93,02**; neto 18.408,58; base RC-IVA 5.208,58; impuesto 677,12 con crédito de 2 SMN (858) → **RC-IVA a pagar 0,00**; líquido **18.315,56**.

Pulse **Cerrar y contabilizar**: se genera el comprobante con gastos, aportes y obligaciones (sueldos por pagar, AFP, CNS, Pro-Vivienda, solidario, RC-IVA). **Registrar pago** salda *Sueldos por pagar* contra caja. *Variables del empleado…* permite días trabajados, horas extra (pago doble), recargo nocturno (25 %), domingos (100 %), otros bonos/descuentos y facturas del Form. 110.



Variables del mes por empleado



Distribuidora Andina S.R.L.
NIT: 1023456022
Av. 6 de Agosto Nº 2170, Edif. Torre Azul, La Paz

Gestión 2025
Emitido: 01/11/2026 00:43

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

Salario mínimo nacional vigente: Bs 2,750.00
Diciembre de 2025
Expresado en Bolivianos

Nº	Nombre	CI	Días	Haber básico	Bono antig.	H. extra y rec.	Otros bonos	Total ganado	AFP laboral	ANS	RC-IVA	Anticipos y otros	Total desc.	Líquido pagable
1	Ana Patricia Choque	9087123 LP	30	3.500,00	412.5	0,00	0,00	3.912,50	497,27	0,00	0,00	0,00	497,27	3.415,23
2	Carlos Mendoza Rojas	6012884 LP	30	6.200,00	907.5	0,00	0,00	7.107,50	903,37	0,00	0,00	0,00	903,37	6.204,13
3	José Luis Apaza	8123456 LP	30	3.900,00	412.5	0,00	0,00	4.312,50	548,11	0,00	0,00	0,00	548,11	3.764,39
4	Lucía Condori Flores	7345901 LP	30	5.400,00	412.5	0,00	0,00	5.812,50	738,76	0,00	0,00	0,00	738,76	5.073,74
5	María Fernanda Quispe Mamani	4521377 LP	30	9.500,00	1485.0	0,00	0,00	10.985,00	1.396,20	0,00	0,00	0,00	1.396,20	9.588,80
6	Pedro Limachi Vargas	5432167 LP	30	3.600,00	907.5	0,00	0,00	4.507,50	572,91	0,00	0,00	0,00	572,91	3.934,59
	TOTALES			**32.100,00**	**4537.5**	**0,00**	**0,00**	**36.637,50**	**4.656,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.656,62**	**31.980,88**

Elaborado por

Gerente Administrativo

Representante Legal

CONTA JB - Sistema Contable Integrado | Usuario: admin | Emitido: 01/11/2026 00:43

Página 1 de 1

Planilla de sueldos en PDF



Distribuidora Andina S.R.L.
NIT: 1023456022
Av. 6 de Agosto Nº 2170, Edif. Torre Azul, La Paz

Gestión 2025
Emitido: 01/11/2026 00:43

BOLETAS DE PAGO
Diciembre de 2025
Expresado en Bolivianos

Ana Patricia Choque - CI 9087123 LP - Asistente administrativa - Ingreso: 04/09/2023 - Días trabajados: 30

Ingresos	Bs	Descuentos	Bs
Haber básico	3.500,00	AFP - cotización vejez	391,25
Bono de antigüedad	412,50	AFP - riesgo común	66,90
Horas extra y recargos		AFP - comisión	19,56
Otros bonos		Aporte solidario	19,56
		Aporte nacional solidario	
		RC-IVA	
		Anticipos	
		Otros descuentos	
TOTAL GANADO	**3.912,50**	**TOTAL DESCUENTOS**	**497,27**
LÍQUIDO PAGABLE	**3.415,23**		

Son: Tres mil cuatrocientos quince 23/100 Bolivianos

_____ Firma del trabajador

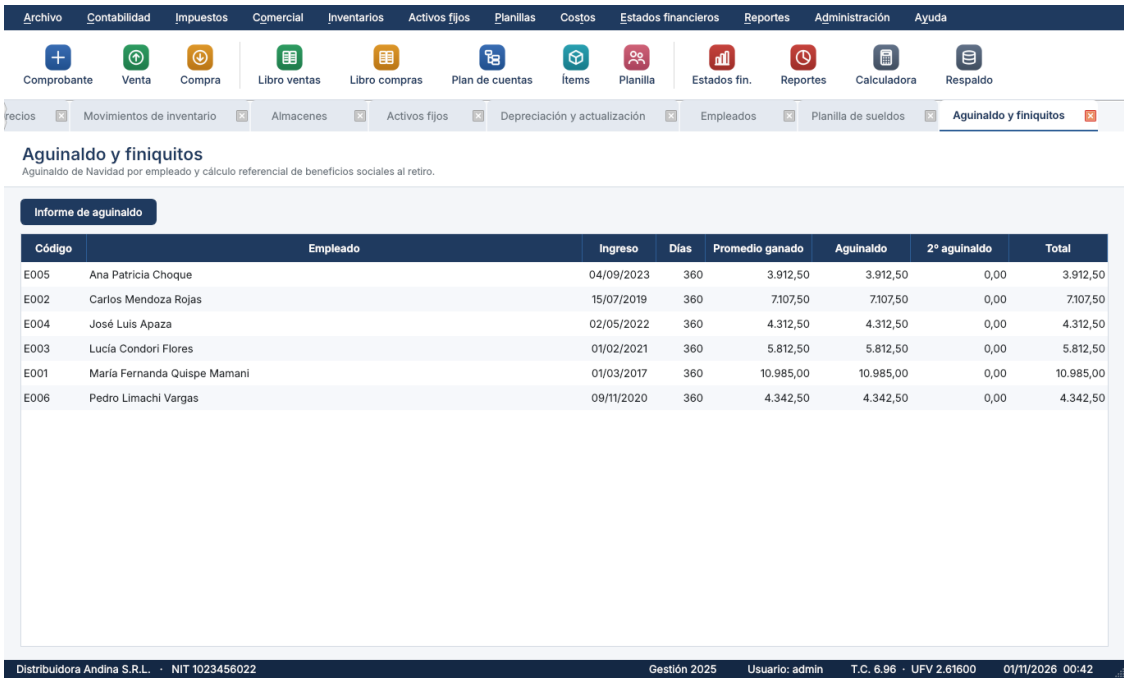
CONTA JB - Sistema Contable Integrado | Usuario: admin | Emitido: 01/11/2026 00:43 Página 1 de 6

Boleta de pago

B10 Aguinaldo y finiquito

Planillas > Aguinaldo y finiquitos: para un empleado con 360 días en la gestión el aguinaldo es **un sueldo promedio** (7.089,00 para Ana Mamani). El *segundo aguinaldo* («Esfuerzo por Bolivia») está desactivado y se habilita en *Parámetros > Normativa* solo cuando el decreto lo disponga.

Finiquito (menú Planillas o botón en Empleados): despido intempestivo al 30/06/2026 con 10 días de vacación pendientes → antigüedad 6 años 6 meses; indemnización **46.078,50**; desahucio **21.267,00** (3 meses); aguinaldo proporcional **3.544,50**; vacaciones **2.363,00**; sueldo pendiente **6.000,00**; **total 79.253,00**. *El cálculo es referencial; la liquidación definitiva debe validarse con el Ministerio de Trabajo.*

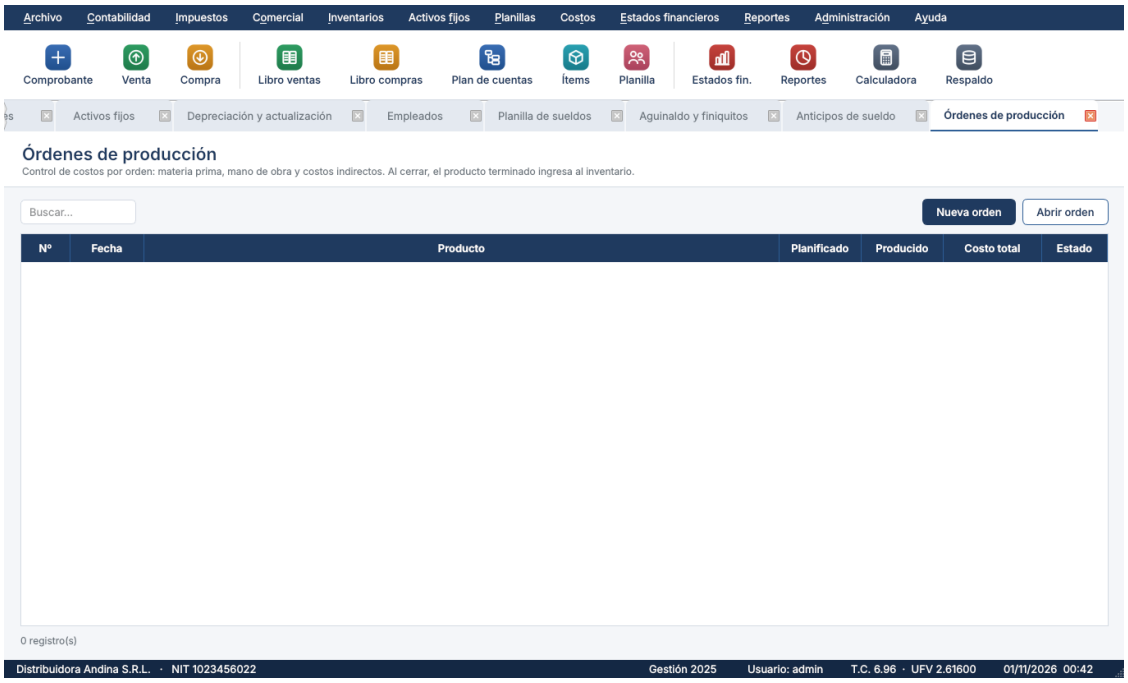


Aguinaldo de Navidad

B11 Orden de producción (costos)

Costos > *Órdenes de producción* → **Nueva orden** (producto, cantidad, almacenes) → en la ventana de la orden agregue *consumo de materia prima* (sale del inventario al costo promedio), *mano de obra* (horas × tarifa) y *costos indirectos*. Al **cerrar la orden** con la cantidad producida, el producto terminado ingresa al inventario al costo total unitario.

Ejemplo: MP 20 u × 3,00 = 60 + mano de obra 8 h × 12,50 = 100 + CIF 40 = **costo 200,00**; 10 u producidas → **costo unitario 20,00**.



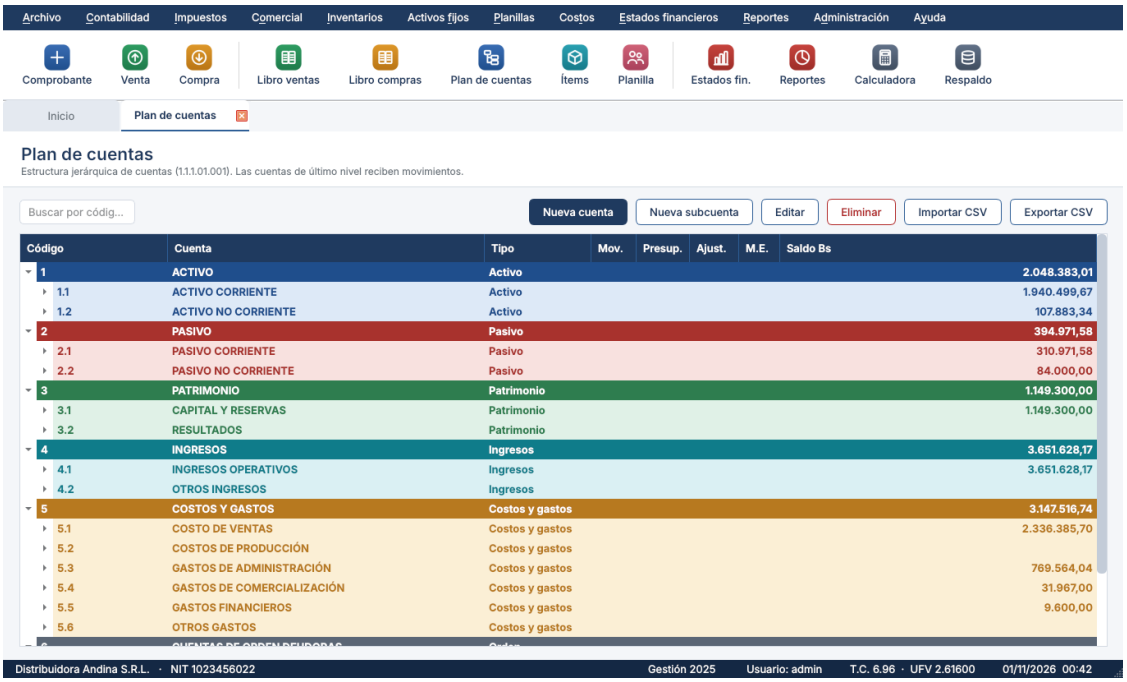
Órdenes de producción

4. Parte C — Recorrido por los módulos con la empresa de demostración

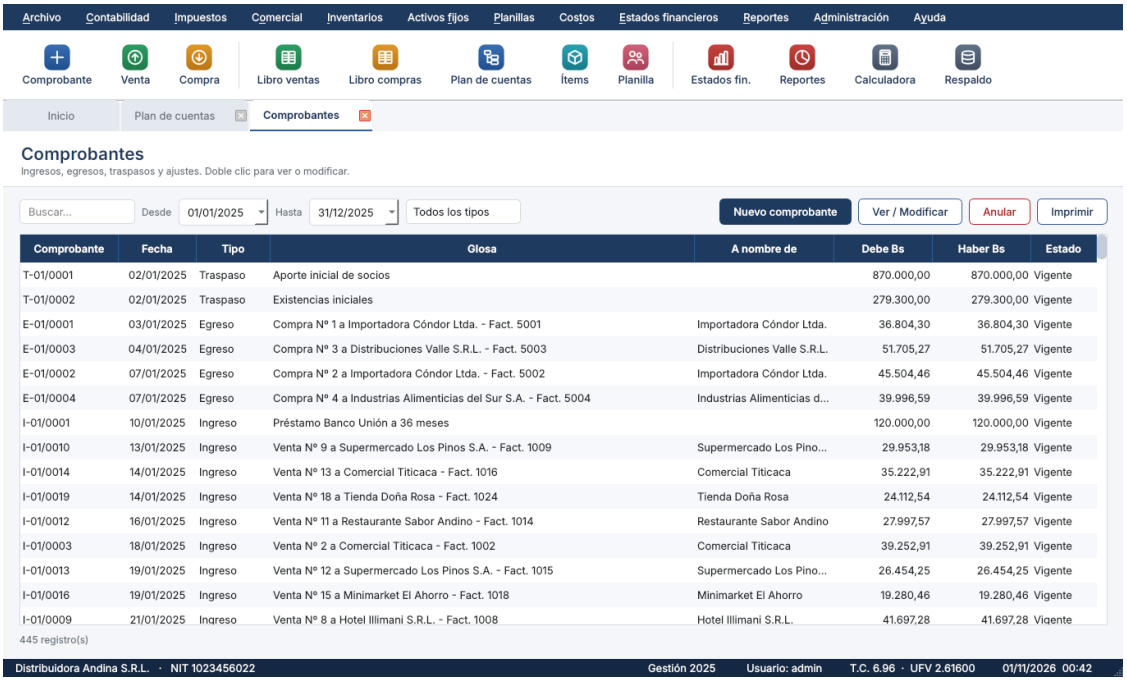
Abra la empresa **DEMO 2025** y verifique cada pantalla. En todas puede **buscar** escribiendo en el cuadro superior, **ordenar** y usar los botones de acción.

Nº	Pantalla (menú)	Qué verificar	Imagen
C1	Plan de cuentas (Contabilidad)	Árbol de 264 cuentas **en colores por tipo** (activo azul, pasivo rojo, patrimonio verde, ingresos turquesa, costos y gastos ámbar), columnas Mov./Presup./Ajust. /M.E., buscar «caja», crear subcuenta, importar/exportar CSV	Fig. C1
C2	Comprobantes	Más de 400 comprobantes, filtro por fechas y tipo, anular, imprimir	Fig. C2

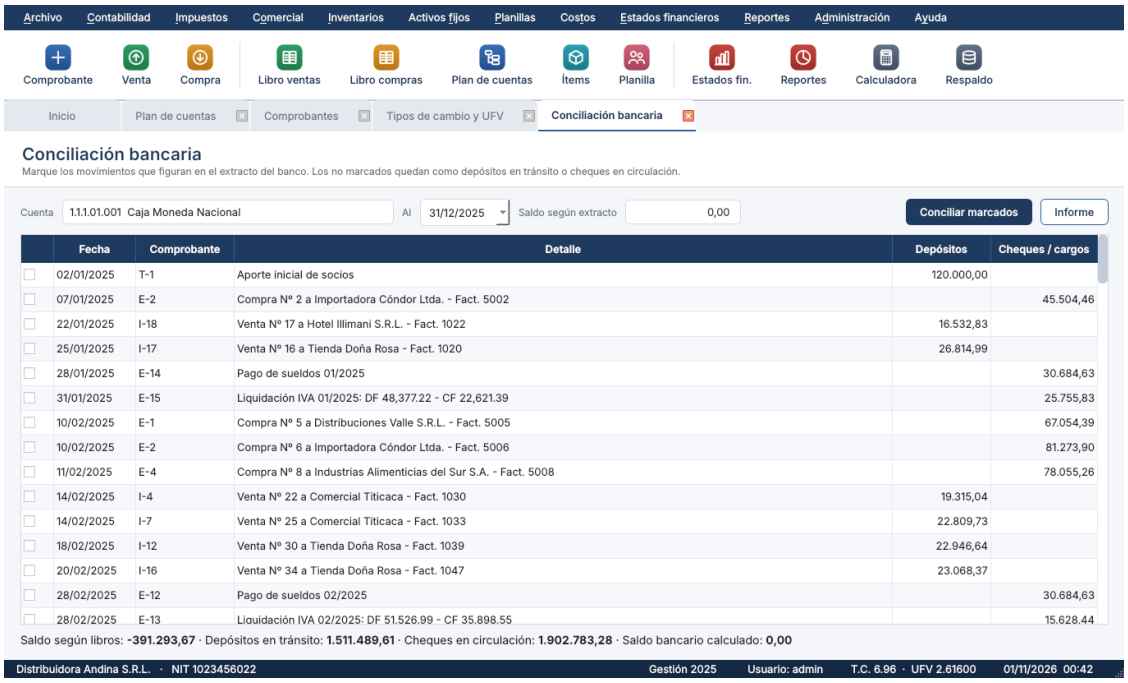
Nº	Pantalla (menú)	Qué verificar	Imagen
C3	Conciliación bancaria	Seleccione *Banco Unión*; marque movimientos; diferencia con extracto	Fig. C3
C4	Presupuesto	Asigne montos por mes a una cuenta de gasto y vea la ejecución	Fig. C4
C5	Libros de ventas y compras	Facturas con débito/crédito fiscal, estado, anular	Fig. C5
C6	Clientes / proveedores	Saldo, límite de crédito, estado de cuenta	Fig. C6
C7	Ventas / compras	Notas con estado, saldo, impresión	Fig. C7
C8	Cobros y pagos	Aplicación automática a los documentos más antiguos	Fig. C8
C9	Ítems	Costo promedio, stock, alerta en rojo bajo el mínimo	Fig. C9
C10	Activos fijos	4 activos con depreciación acumulada	Fig. C10
C11	Empleados / planilla	6 empleados, bono de antigüedad, planillas cerradas y pagadas	Fig. C11
C12	Órdenes de producción	Costos por orden	Fig. B11
C13	Cierre de gestión	Vista previa de ajustes, cierre, apertura de nueva gestión	Fig. C13
C14	Consolidación	Marque dos empresas y consolide	Fig. C14



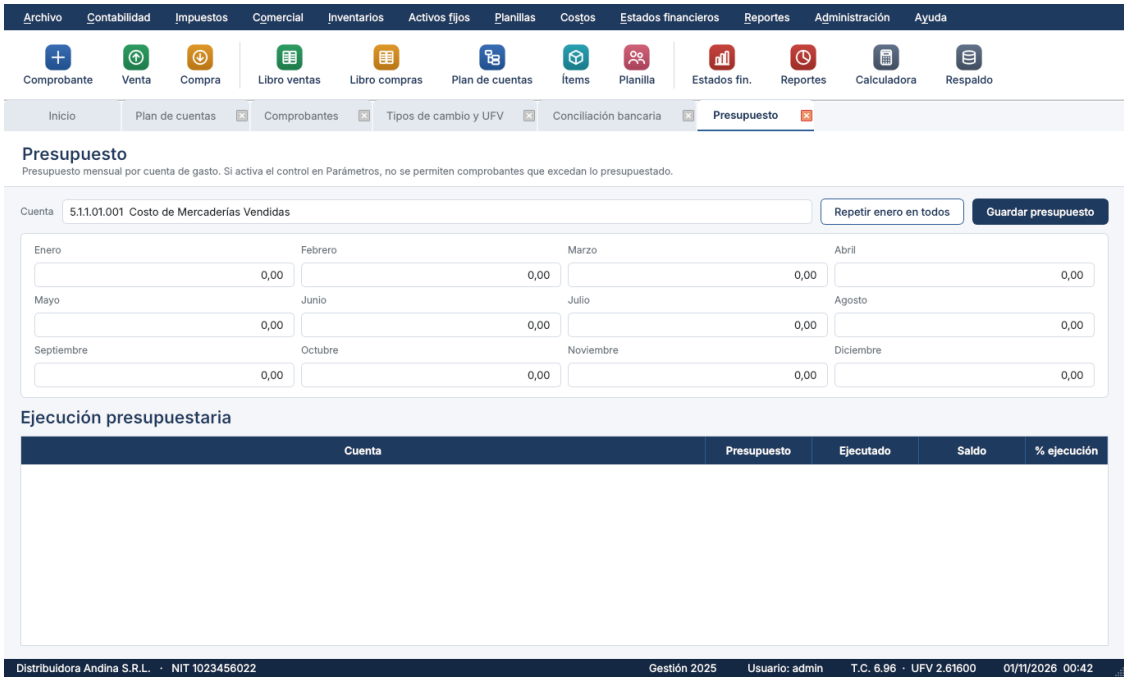
C1. Plan de cuentas con colores por tipo de cuenta



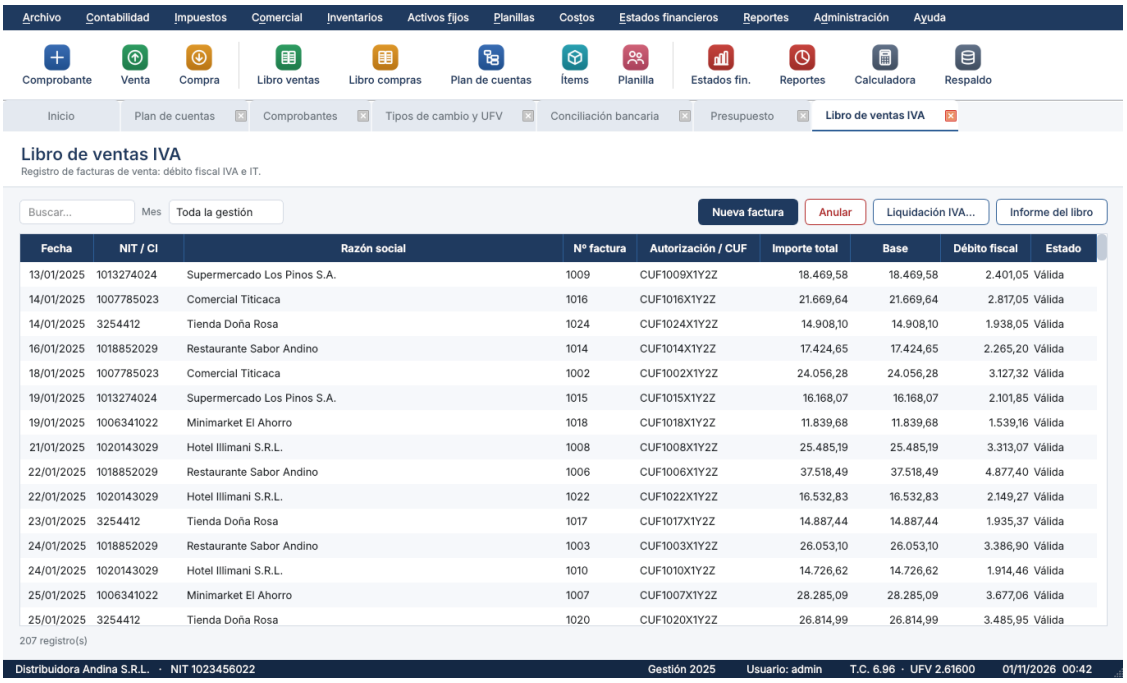
C2. Comprobantes



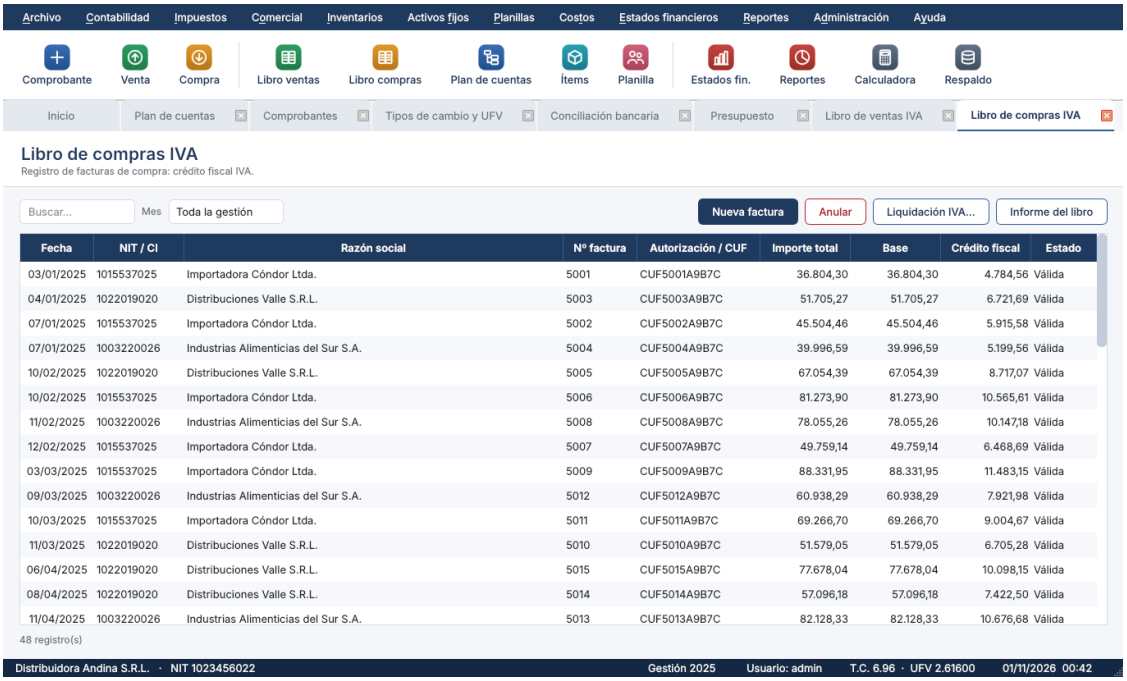
C3. Conciliación bancaria



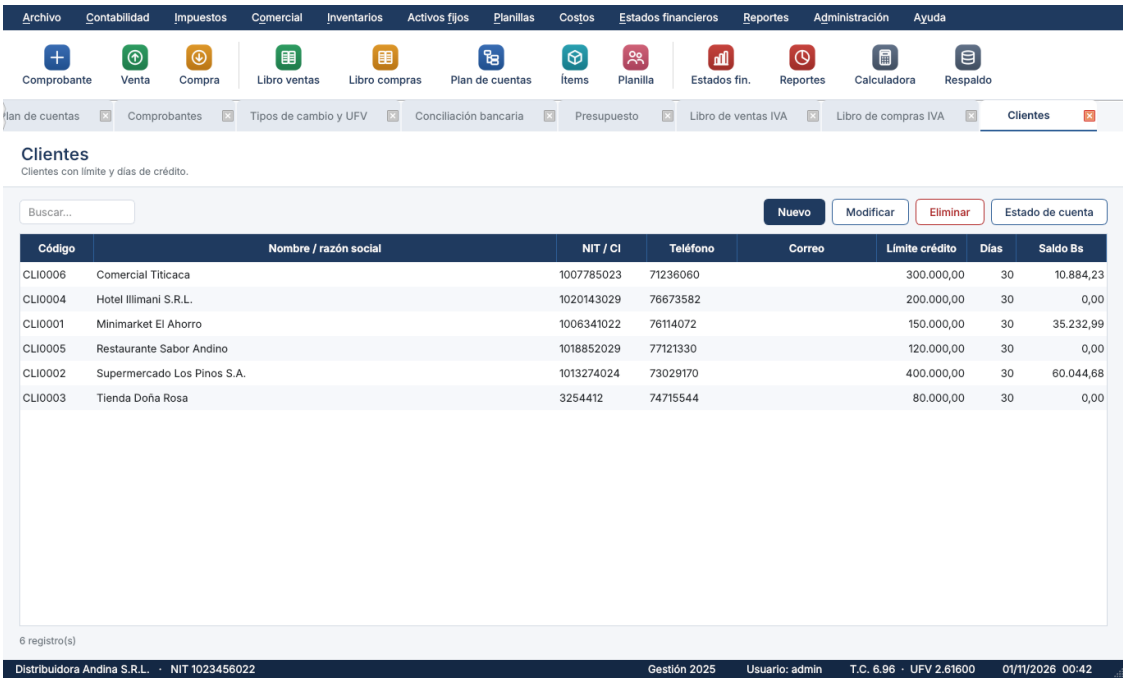
C4. Presupuesto y ejecución



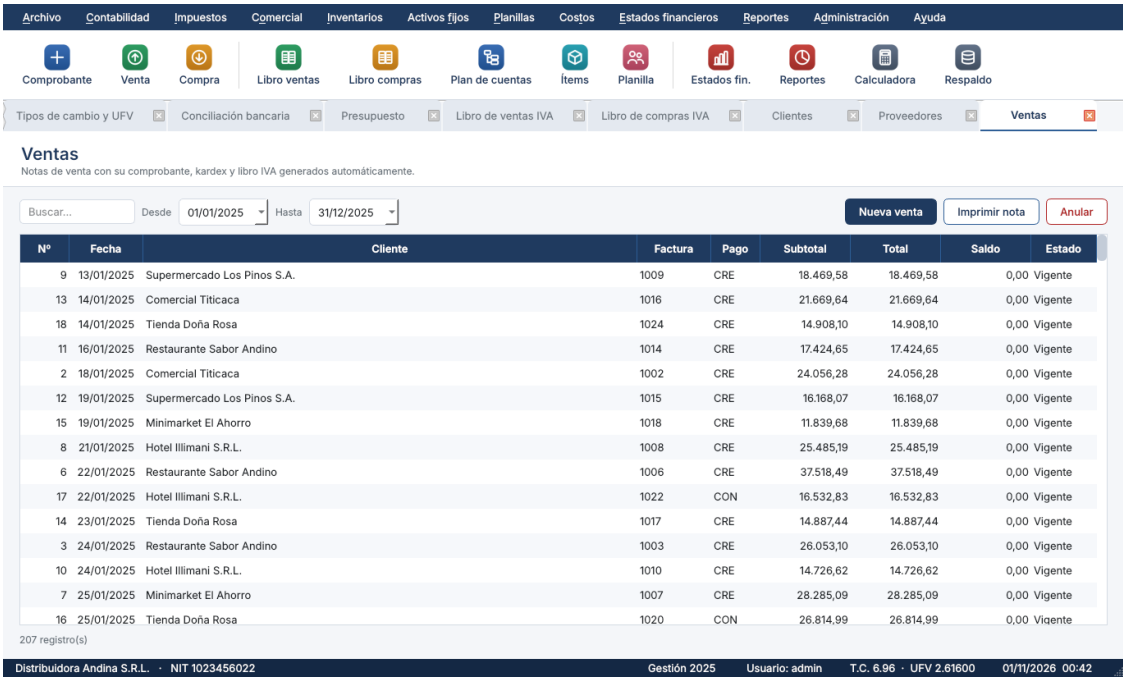
C5. Libro de ventas IVA



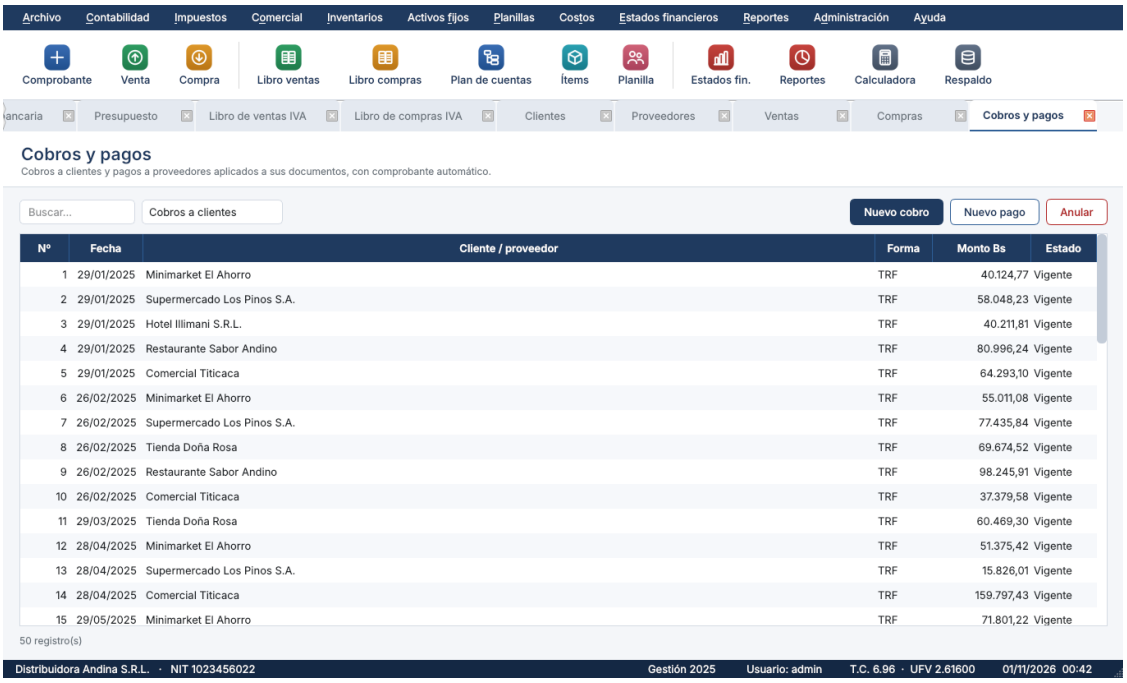
C5. Libro de compras IVA



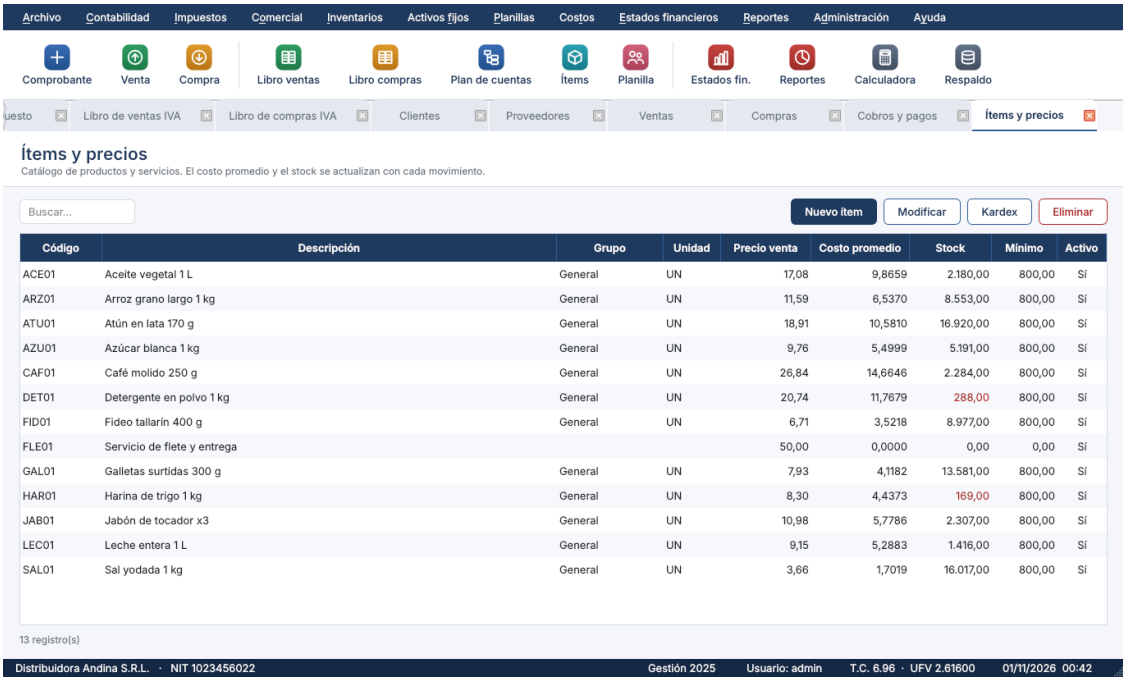
C6. Clientes



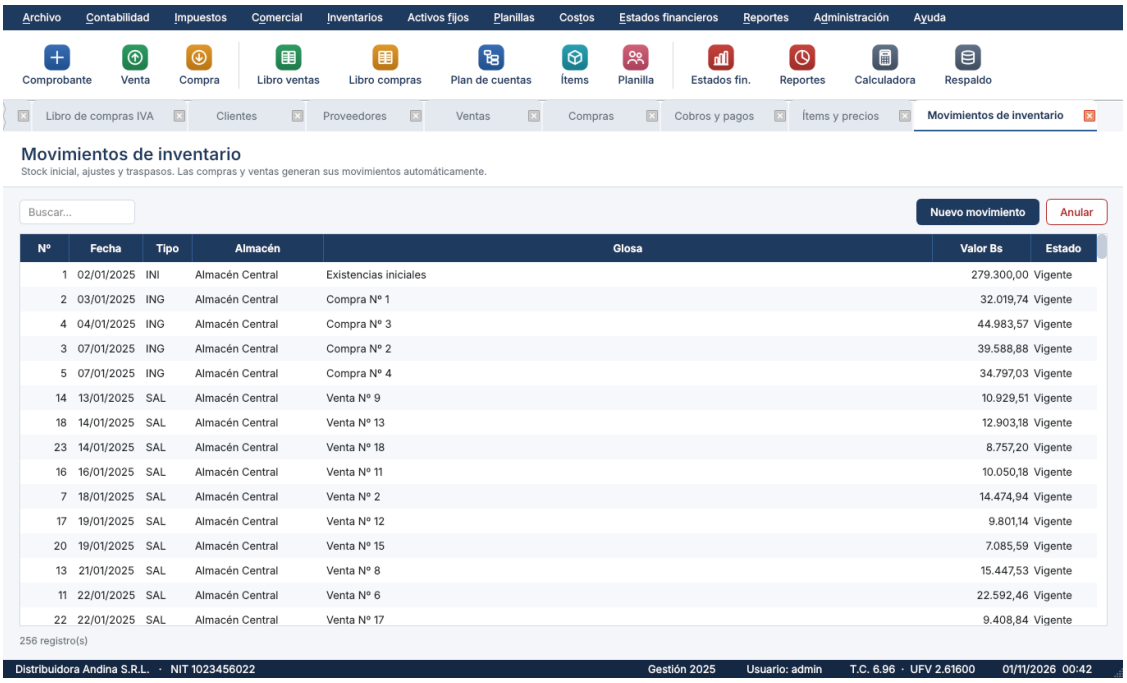
C7. Ventas realizadas



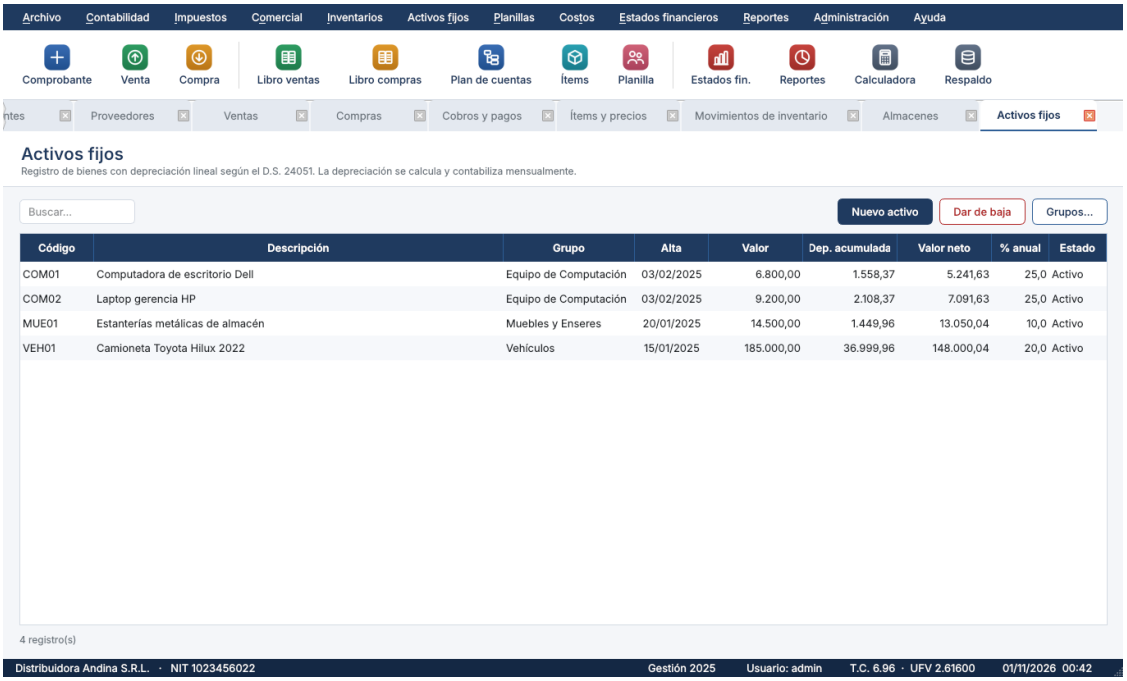
C8. Cobros y pagos



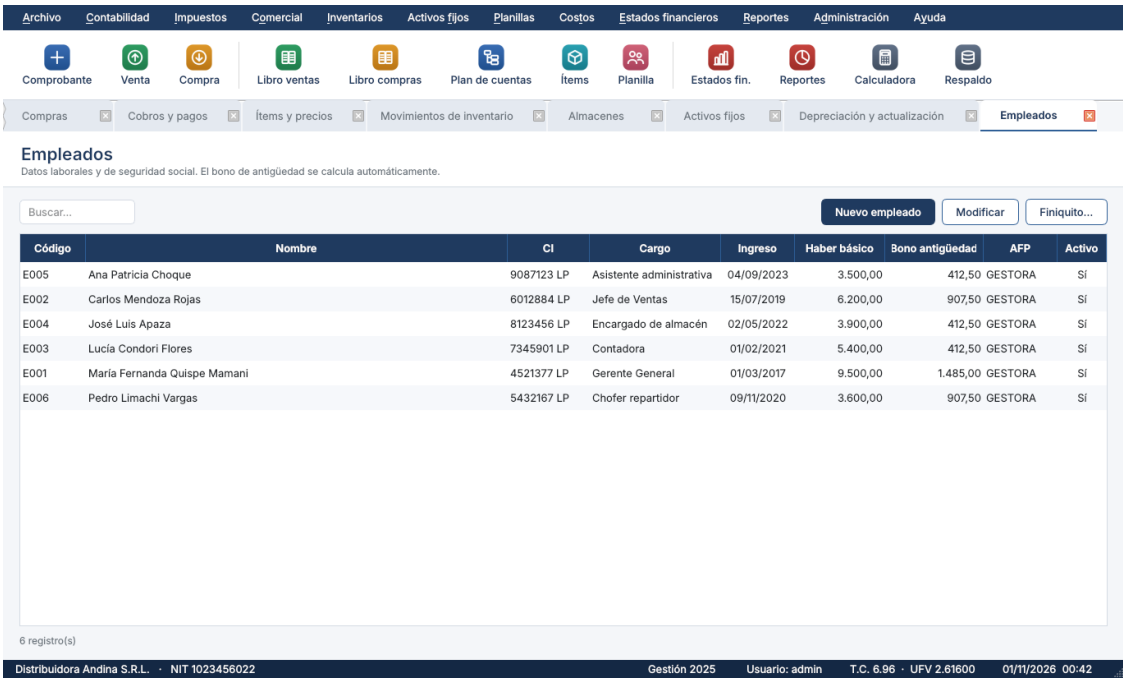
C9. Ítems y precios



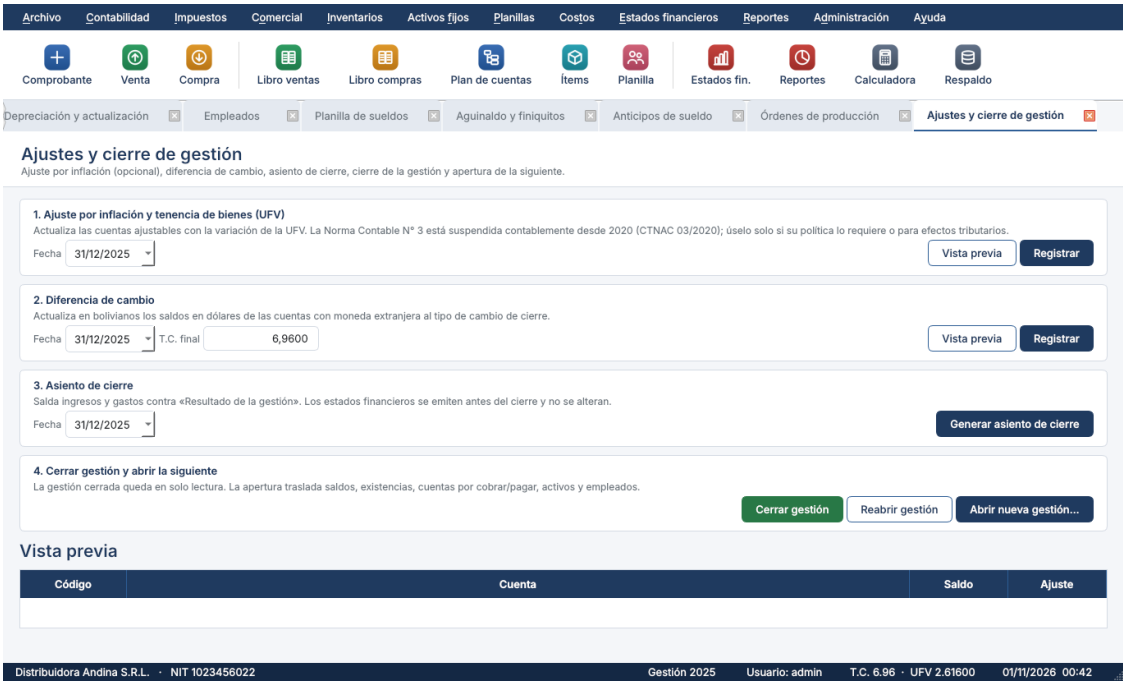
Movimientos de inventario



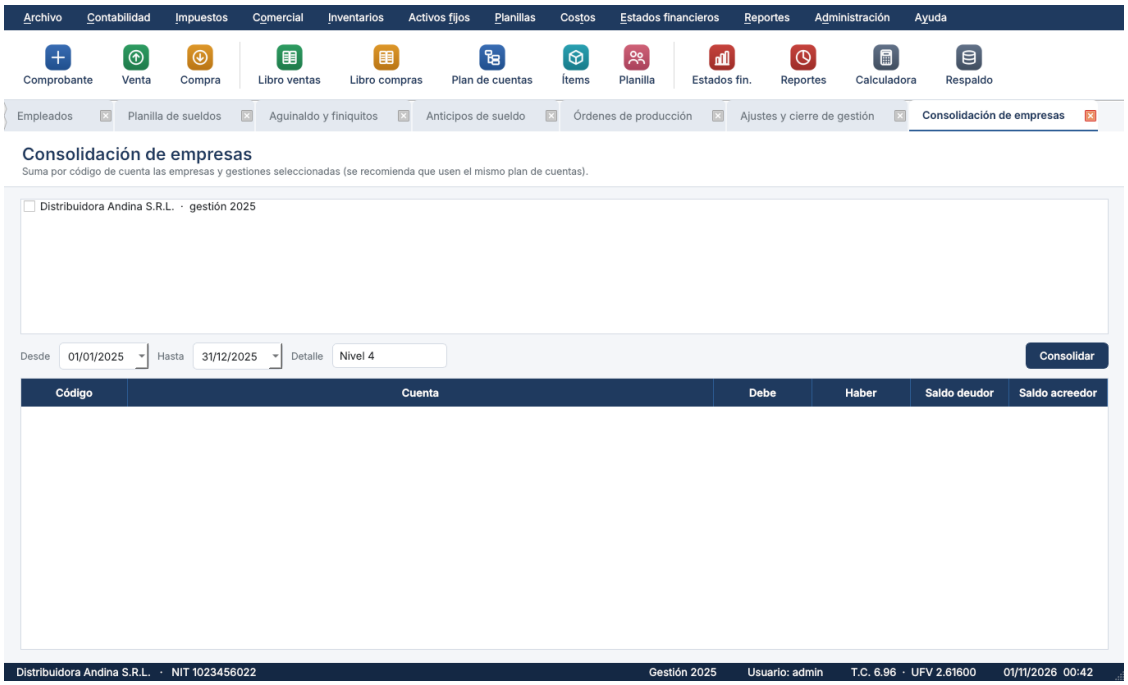
C10. Activos fijos



C11. Empleados



C13. Ajustes y cierre de gestión

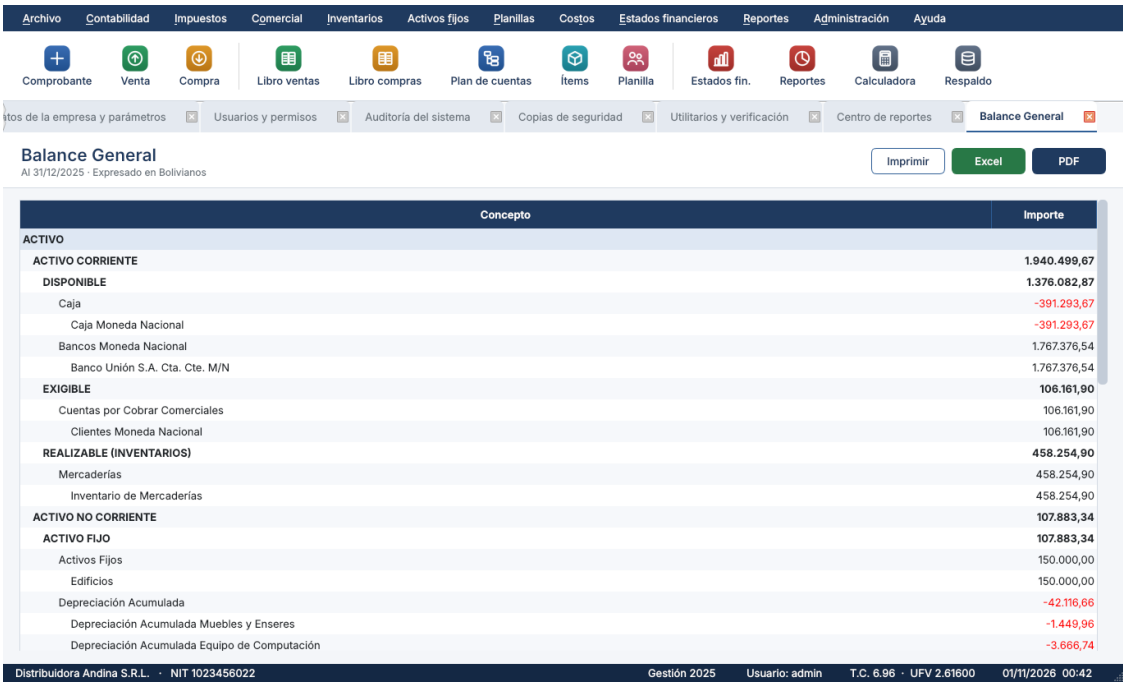


C14. Consolidación de empresas

5. Parte D — Estados financieros

Abra *Estados financieros* y emita cada uno con el período **01/01/2025 al 31/12/2025** de la empresa de demostración. Cada informe se ve en pantalla y se exporta con los botones **PDF**, **Excel** e **Imprimir**.

D1 ★ Balance General



Balance General en pantalla

Verificaciones

1. **Total activo = Total pasivo + Total patrimonio** → 2.048.383,01 = 394.971,58 + 1.653.411,43.
2. El patrimonio incluye el *Resultado de la gestión* (504.111,43) mientras no se haya hecho el cierre.
3. Las cuentas regularizadoras (depreciación acumulada) aparecen negativas dentro del activo no corriente.
4. Pruebe el detalle por nivel de cuenta (parámetro «Hasta nivel»).

Distribuidora Andina S.R.L.
NIT: 1023456022
Av. 6 de Agosto Nº 2170, Edif. Torre Azul, La Paz

Gestión 2025
Emitido: 01/11/2026 00:43

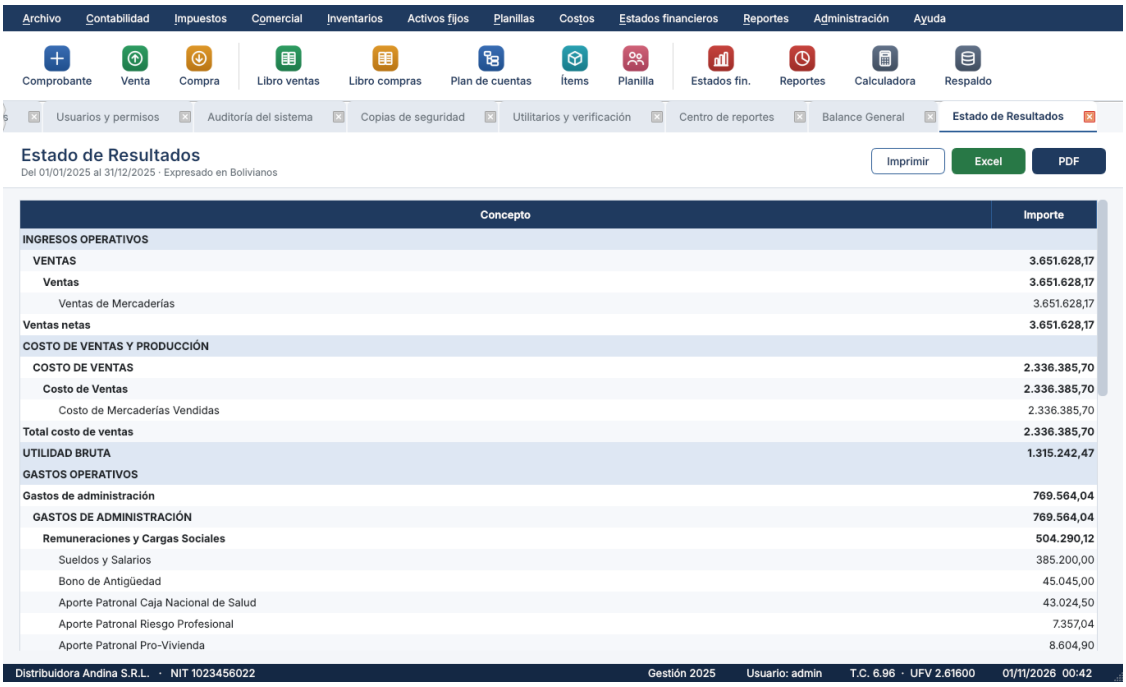
BALANCE GENERAL

Al 31/12/2025
Expresado en Bolivianos

Concepto	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	**1.940.499,67**
DISPONIBLE	**1.376.082,87**
Caja	-391.293,67
Caja Moneda Nacional	-391.293,67
Bancos Moneda Nacional	1.767.376,54
Banco Unión S.A. Cta. Cte. M/N	1.767.376,54
EXIGIBLE	**106.161,90**
Cuentas por Cobrar Comerciales	106.161,90
Clientes Moneda Nacional	106.161,90
REALIZABLE (INVENTARIOS)	**458.254,90**
Mercaderías	458.254,90
Inventario de Mercaderías	458.254,90
ACTIVO NO CORRIENTE	**107.883,34**
ACTIVO FIJO	**107.883,34**
Activos Fijos	150.000,00
Edificios	150.000,00
Depreciación Acumulada	-42.116,66
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-1.449,96
Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-3.666,74
Depreciación Acumulada Vehículos	-36.999,96
TOTAL ACTIVO	**2.048.383,01**
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	**310.971,58**
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	**56.324,22**
Proveedores	56.324,22
Proveedores Moneda Nacional	56.324,22
OBLIGACIONES FISCALES	**125.918,26**
Impuestos por Pagar	125.918,26
Impuesto a las Transacciones (IT) por Pagar	125.918,26
OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES	**128.729,10**
Sueldos y Aportes por Pagar	128.729,10
AFP Aportes Laborales por Pagar	54.683,98
AFP Aportes Patronales por Pagar	7.357,04
CNS Aporte Patronal por Pagar	43.024,50
Aporte Patronal Pro-Vivienda por Pagar	8.604,90
Aporte Patronal Solidario por Pagar	15.058,68
PASIVO NO CORRIENTE	**84.000,00**
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	**84.000,00**
Préstamos de Largo Plazo	84.000,00
Préstamos Bancarios Largo Plazo M/N	84.000,00
TOTAL PASIVO	**394.971,58**
PATRIMONIO	
CAPITAL Y RESERVAS	**1.149.300,00**
CAPITAL	1.149.300,00

Balance General en PDF

D2 ★ Estado de Resultados



Concepto	Importe
INGRESOS OPERATIVOS	
VENTAS	3.651.628,17
Ventas	3.651.628,17
Ventas de Mercaderías	3.651.628,17
Ventas netas	3.651.628,17
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	
COSTO DE VENTAS	2.336.385,70
Costo de Ventas	2.336.385,70
Costo de Mercaderías Vendidas	2.336.385,70
Total costo de ventas	2.336.385,70
UTILIDAD BRUTA	1.315.242,47
GASTOS OPERATIVOS	
Gastos de administración	769.564,04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	769.564,04
Remuneraciones y Cargas Sociales	504.290,12
Sueldos y Salarios	385.200,00
Bono de Antigüedad	45.045,00
Aporte Patronal Caja Nacional de Salud	43.024,50
Aporte Patronal Riesgo Profesional	7.357,04
Aporte Patronal Pro-Vivienda	8.604,90

Estado de Resultados

Concepto	Valor de referencia
Ventas netas	3.651.628,17
Costo de ventas	2.336.385,70
Utilidad bruta	**1.315.242,47**
Utilidad operativa	513.711,43
Resultado antes de impuestos	504.111,43
IUE estimado (25 %)	126.027,86
Resultado neto	**378.083,57**

La línea del IUE se muestra porque la demostración tiene activada la opción *Parámetros > Reglas > Mostrar provisión estimada del IUE*; es informativa y no genera asiento.

Distribuidora Andina S.R.L.
NIT: 1023456022
Av. 6 de Agosto Nº 2170, Edif. Torre Azul, La Paz

Gestión 2025
Emitido: 01/11/2026 00:43

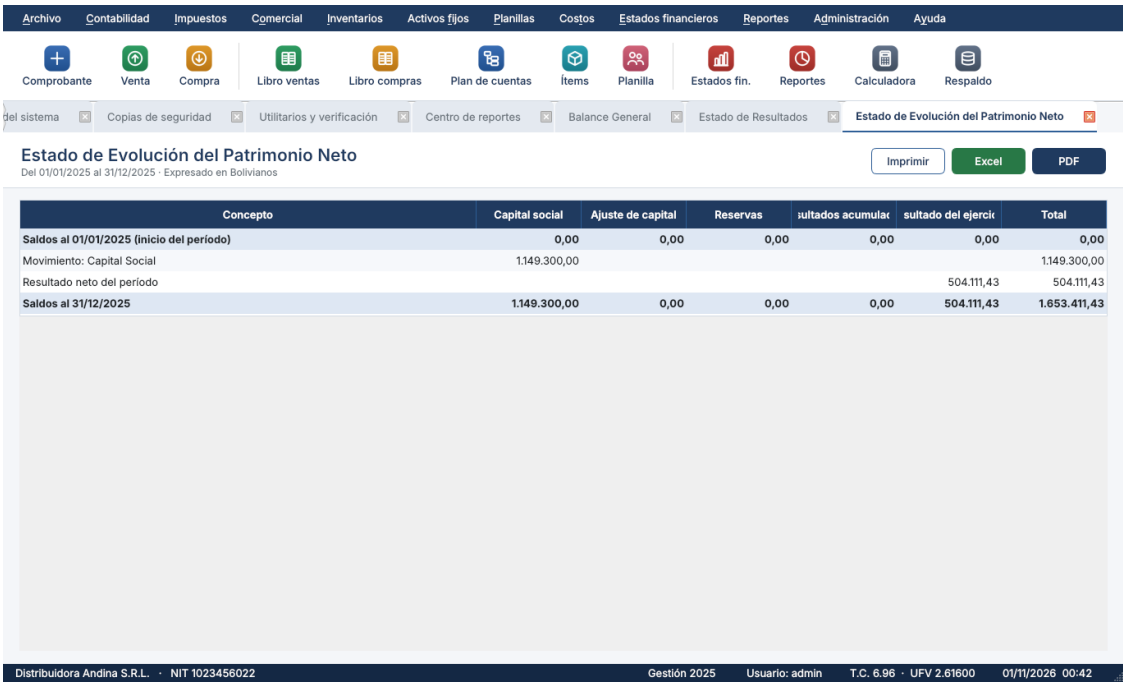
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Expresado en Bolivianos

Concepto	Importe
INGRESOS OPERATIVOS	
VENTAS	**3.651.628,17**
Ventas	**3.651.628,17**
Ventas de Mercaderías	3.651.628,17
Ventas netas	**3.651.628,17**
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	
COSTO DE VENTAS	**2.336.385,70**
Costo de Ventas	**2.336.385,70**
Costo de Mercaderías Vendidas	2.336.385,70
Total costo de ventas	**2.336.385,70**
UTILIDAD BRUTA	**1.315.242,47**
GASTOS OPERATIVOS	
Gastos de administración	**769.564,04**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**769.564,04**
Remuneraciones y Cargas Sociales	**504.290,12**
Sueldos y Salarios	385.200,00
Bono de Antigüedad	45.045,00
Aporte Patronal Caja Nacional de Salud	43.024,50
Aporte Patronal Riesgo Profesional	7.357,04
Aporte Patronal Pro-Vivienda	8.604,90
Aporte Patronal Solidario	15.058,68
Servicios y Suministros	**97.239,00**
Energía Eléctrica	11.559,00
Teléfono e Internet	7.680,00
Alquileres	78.000,00
Impuestos y Tasas	**125.918,26**
Impuesto a las Transacciones (IT)	125.918,26
Depreciaciones y Amortizaciones	**42.116,66**
Depreciación de Muebles y Enseres	1.449,96
Depreciación de Equipo de Computación	3.666,74
Depreciación de Vehículos	36.999,96
Gastos de comercialización	**31.967,00**
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	**31.967,00**
Gastos de Venta	**31.967,00**
Publicidad y Propaganda	12.909,00
Fletes y Transportes	19.058,00
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	**513.711,43**
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
Otros ingresos	**0,00**
Gastos financieros (incluye diferencia de cambio y ajuste por inflación)	**9.600,00**
GASTOS FINANCIEROS	**9.600,00**
Gastos Financieros	**9.600,00**
Intereses Pagados	9.600,00
Otros gastos	**0,00**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**504.111,43**

Estado de Resultados en PDF

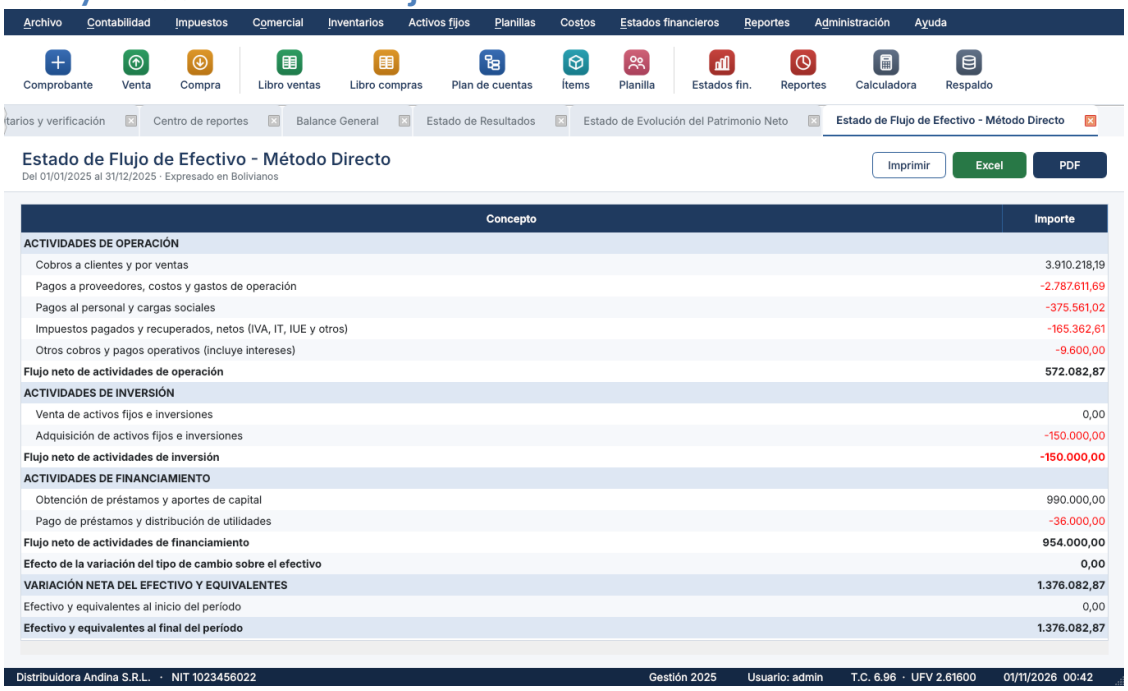
D3 ★ Estado de Evolución del Patrimonio Neto



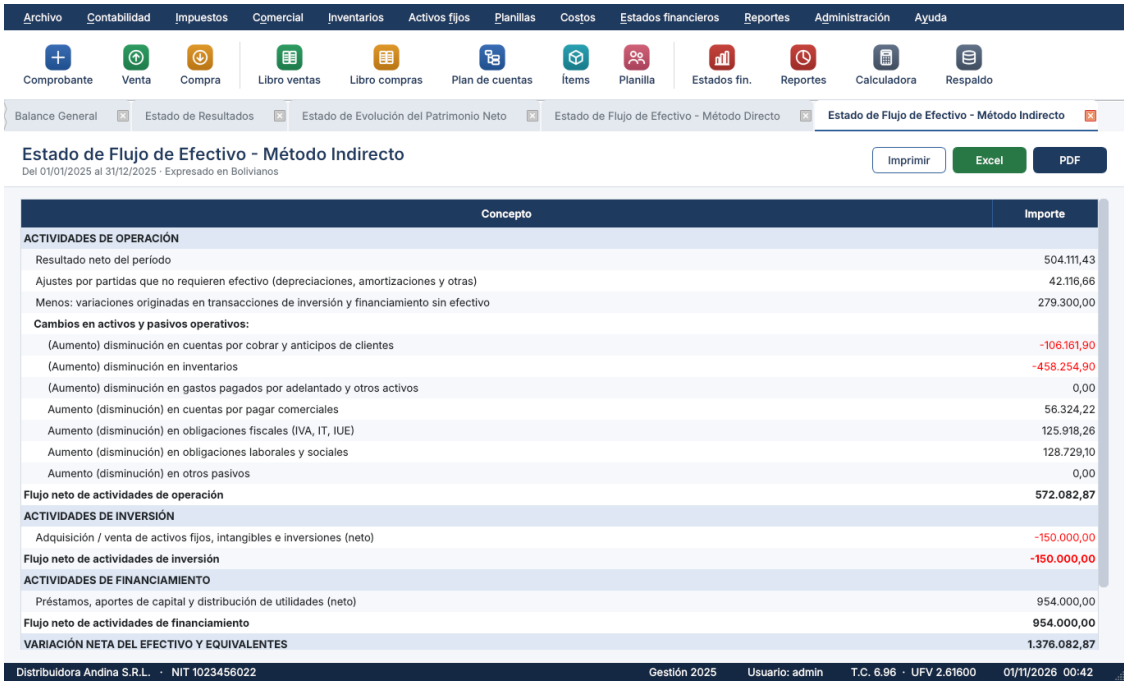
Evolución del patrimonio neto

Verificación: la fila *Saldos al 31/12/2025* en la columna **Total** (1.653.411,43) es **igual al total patrimonio del Balance General**. Las columnas son: Capital social, Ajuste de capital, Reservas, Resultados acumulados y Resultado del ejercicio.

D4 ★ y D5 ★ Estado de Flujo de Efectivo — métodos directo e indirecto



Flujo de efectivo — método directo



Flujo de efectivo — método indirecto

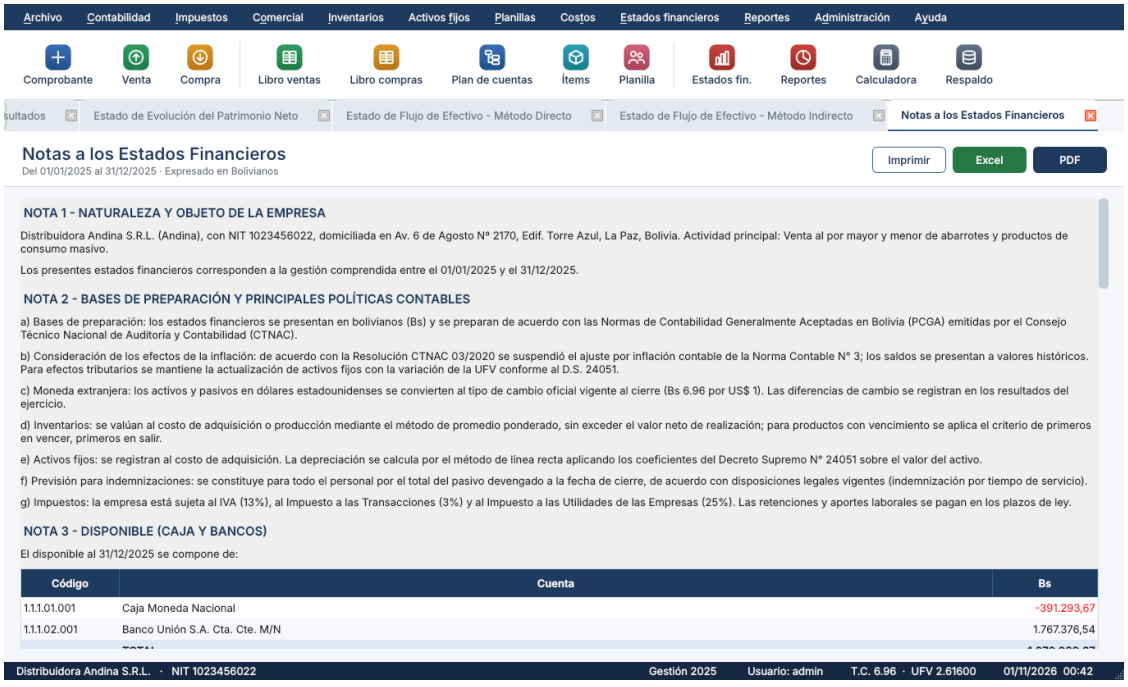
Verificaciones cruzadas (las tres deben coincidir):

Concepto	Directo	Indirecto
Flujo de actividades de	572.082,87	572.082,87

Concepto	Directo	Indirecto
operación		
Flujo de actividades de inversión	–150.000,00	–150.000,00
Flujo de actividades de financiamiento	954.000,00	954.000,00
Variación neta del efectivo	**1.376.082,87**	**1.376.082,87**

La variación coincide además con el saldo de *Caja y bancos* del Balance (el efectivo inicial es 0 porque la gestión comienza en cero). El método directo muestra cobros a clientes, pagos a proveedores y gastos, pagos al personal, impuestos pagados netos y otros; el indirecto parte del resultado neto y lo concilia con depreciaciones y variaciones de cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, obligaciones fiscales y laborales. Las transacciones de inversión y financiamiento **sin efectivo** (por ejemplo, aportes en especie) se excluyen de ambos y se informan por separado.

D6 ★ Notas a los Estados Financieros



Notas a los Estados Financieros

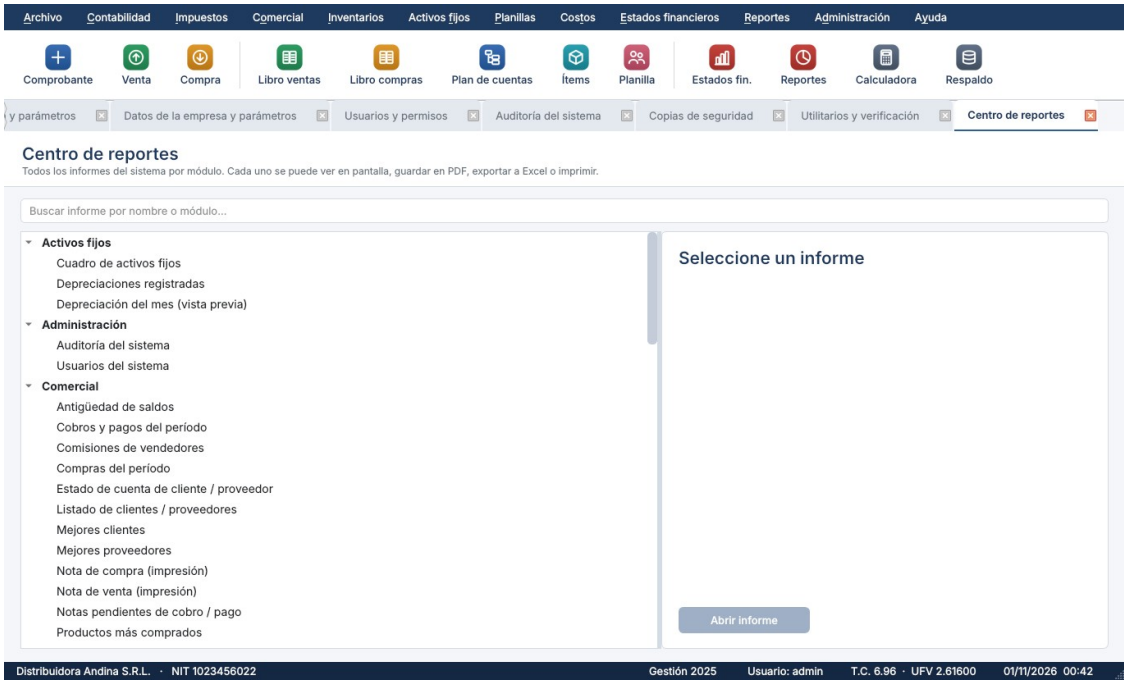
Verificaciones: las 14 notas incluyen naturaleza y objeto de la empresa, bases de preparación y políticas contables (moneda, efecto de la inflación y UFV, inventarios, activos fijos, indemnizaciones, impuestos), el detalle de disponible, exigible, inventarios, activos fijos, pasivos corrientes y no corrientes, patrimonio, ingresos, costos y gastos, posición en moneda extranjera, contingencias y hechos posteriores. El *total del disponible* de la Nota 3 coincide con *Caja y bancos* del Balance. Los textos de contingencias y hechos posteriores se editan en *Administración > Parámetros > Reglas*.

D7 Paquete completo de estados financieros

Estados financieros > Todos los estados financieros (paquete completo): genera un solo PDF con los **seis estados** en este orden: Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Flujo directo, Flujo indirecto y Notas, con **encabezado de empresa**, **paginación «Página x de y»** y **firmas** de Contador y Representante Legal. El archivo de ejemplo `ejemplo_estados_financieros.pdf` se incluye con el manual.

6. Parte E — Informes (los 65 del sistema)

Abra el **Centro de reportes** (F9). Los informes están agrupados por módulo y filtrados según los permisos del usuario.



Centro de reportes

Para **cada informe** de la tabla siguiente verifique la lista de control: (1) abre sin errores con los parámetros por defecto; (2) el encabezado muestra razón social, NIT y período; (3) los totales son coherentes con la pantalla de origen; (4) el **PDF** tiene encabezado repetido, numeración «Página x de y» y firmas donde corresponde; (5) el **Excel** tiene los importes como números (se pueden sumar) y columnas legibles.

Total: 65 informes.

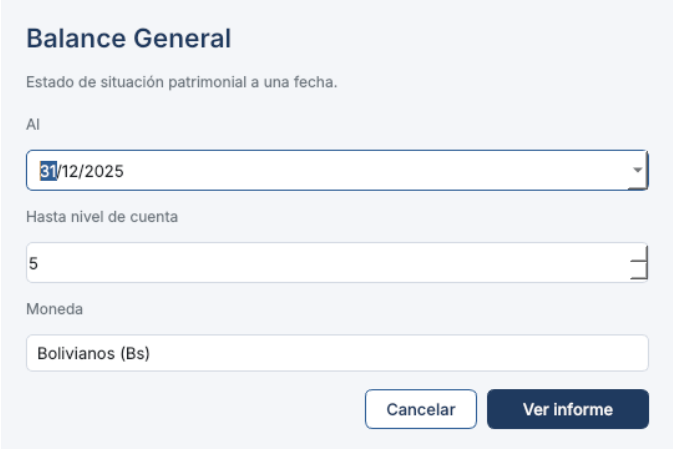
Módulo	Informe	Parámetros	Control
Activos fijos	Cuadro de activos fijos	Al	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Activos fijos	Depreciaciones	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐

Módulo	Informe	Parámetros	Control
	registradas		Excel
Activos fijos	Depreciación del mes (vista previa)	Mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Administración	Auditoría del sistema	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Administración	Usuarios del sistema	—	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Antigüedad de saldos	Clase, Al	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Cobros y pagos del período	Desde, Hasta, Clase	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Comisiones de vendedores	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Compras del período	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Estado de cuenta de cliente / proveedor	Clase, Cliente / proveedor, Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Listado de clientes / proveedores	Clase	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Mejores clientes	Desde, Hasta, Mostrar los primeros	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Mejores proveedores	Desde, Hasta, Mostrar los primeros	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Nota de compra (impresión)	Nº interno de la compra	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Nota de venta (impresión)	Nº interno de la venta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Notas pendientes de cobro / pago	Clase	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Productos más comprados	Desde, Hasta, Mostrar los primeros	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Productos más vendidos	Desde, Hasta, Mostrar los primeros	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Saldos por cobrar / por pagar	Clase	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Comercial	Ventas del período	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Balance de sumas y saldos	Desde, Hasta, Hasta nivel de cuenta,	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel

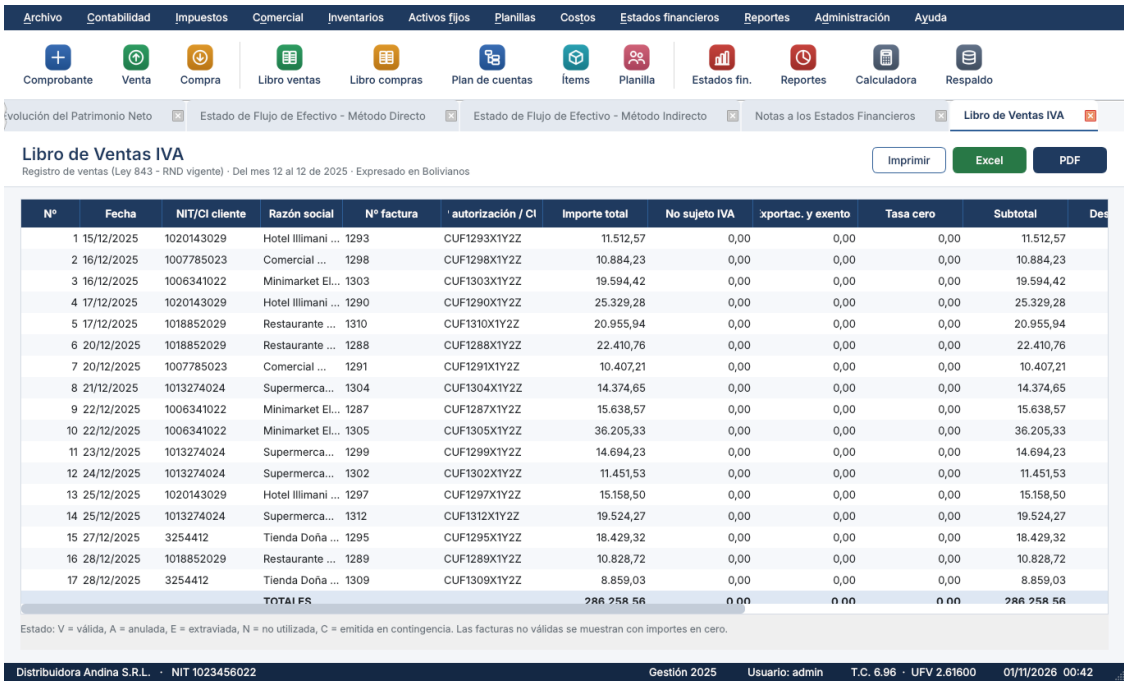
Módulo	Informe	Parámetros	Control
		Moneda, Omitir cuentas sin movimiento	
Contabilidad	Comprobante (impresión)	Comprobante	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Conciliación bancaria	Cuenta de banco, Al, Saldo según extracto	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Ejecución presupuestaria	Desde el mes, Hasta el mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Gastos por centro de costo	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Hoja de trabajo (8 columnas)	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Libreta bancaria	Cuenta de banco/caja, Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Libro diario	Desde, Hasta, Moneda	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Libro mayor (varias cuentas)	Desde la cuenta (código), Hasta la cuenta (código), Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Libro mayor de una cuenta	Cuenta, Desde, Hasta, Moneda	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Listado de comprobantes	Desde, Hasta, Tipo, Incluir anulados	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Plan de cuentas	Hasta nivel de cuenta, Solo cuentas de movimiento	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Presupuesto asignado	—	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Reimpresión de comprobantes por rango	Desde, Hasta, Tipo	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Tipos de cambio y UFV	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Contabilidad	Índices financieros	Al	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Costos y producción	Hoja de costos de la orden	Orden de producción	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Costos y producción	Órdenes de	—	☐ Pantalla ☐ PDF ☐

Módulo	Informe	Parámetros	Control
	producción		Excel
Estados financieros	Balance General	Al, Hasta nivel de cuenta, Moneda	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Estados financieros	Estado de Evolución del Patrimonio Neto	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Estados financieros	Estado de Resultados	Desde, Hasta, Hasta nivel de cuenta, Moneda	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Estados financieros	Estados Financieros completos (los 6 estados)	Desde, Hasta, Hasta nivel de cuenta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Estados financieros	Flujo de Efectivo - Método Directo	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Estados financieros	Flujo de Efectivo - Método Indirecto	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Estados financieros	Notas a los Estados Financieros	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Impuestos (IVA e IT)	Exportación LCV (formato de carga al SIN)	Libro, Mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Impuestos (IVA e IT)	Facturas anuladas / no utilizadas	—	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Impuestos (IVA e IT)	Libro de compras IVA	Desde el mes, Hasta el mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Impuestos (IVA e IT)	Libro de ventas IVA	Desde el mes, Hasta el mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Impuestos (IVA e IT)	Liquidación mensual de IVA e IT	Hasta el mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Inventarios	Existencias valoradas	Al, Almacén (todos si vacío)	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Inventarios	Kardex físico valorado	Ítem, Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Inventarios	Lista de precios	—	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Inventarios	Listado de ítems	Solo ítems activos	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Inventarios	Movimientos de inventario	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Inventarios	Productos vencidos y por vencer	Vencen hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel

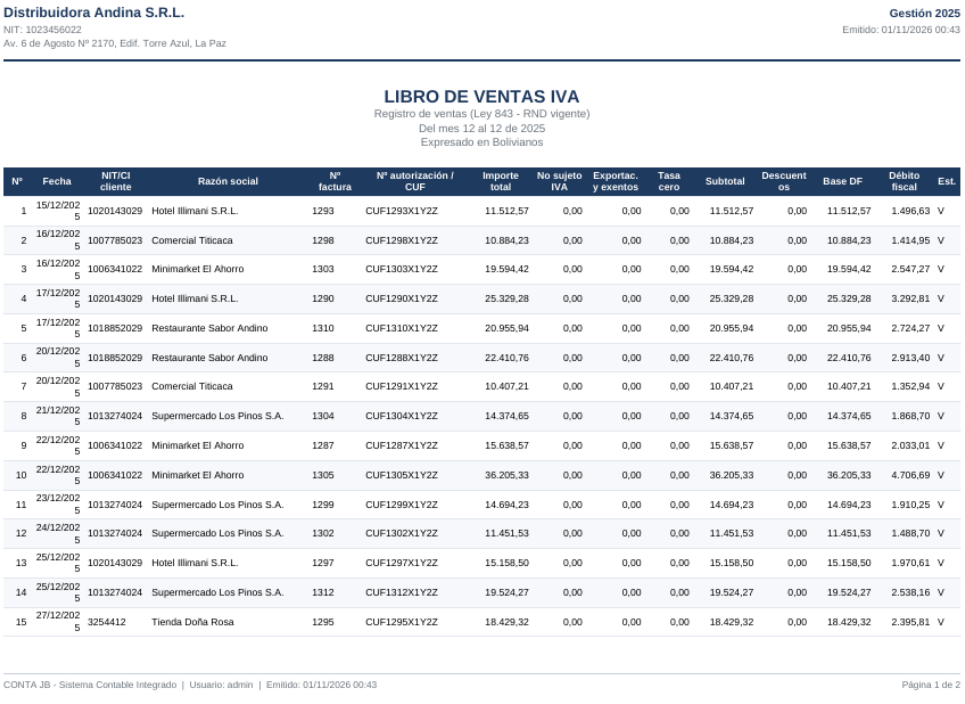
Módulo	Informe	Parámetros	Control
Inventarios	Sugerencia de compras (stock mínimo)	—	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Planillas y RR.HH.	Aguinaldo de Navidad	—	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Planillas y RR.HH.	Anticipos de sueldo	Desde, Hasta	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Planillas y RR.HH.	Boletas de pago	Mes, Empleado (todos si vacío)	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Planillas y RR.HH.	Finiquito de beneficios sociales	Empleado, Fecha de retiro, Causal, Días de vacación pendientes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Planillas y RR.HH.	Listado de empleados	—	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Planillas y RR.HH.	Planilla de sueldos y salarios	Mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Planillas y RR.HH.	Planilla tributaria RC-IVA (dependientes)	Mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel
Planillas y RR.HH.	Resumen de aportes laborales y patronales	Mes	☐ Pantalla ☐ PDF ☐ Excel



Parámetros de un informe



Libro de ventas IVA en pantalla



Libro de ventas IVA en PDF

Distribuidora Andina S.R.L.
NIT: 1023456022
Av. 6 de Agosto Nº 2170, Edif. Torre Azul, La Paz

Gestión 2025
Emitido: 01/11/2026 00:43

LIQUIDACIÓN DE IVA E IT

Gestión 2025 (Form. 200 y 400)
Expresado en Bolivianos

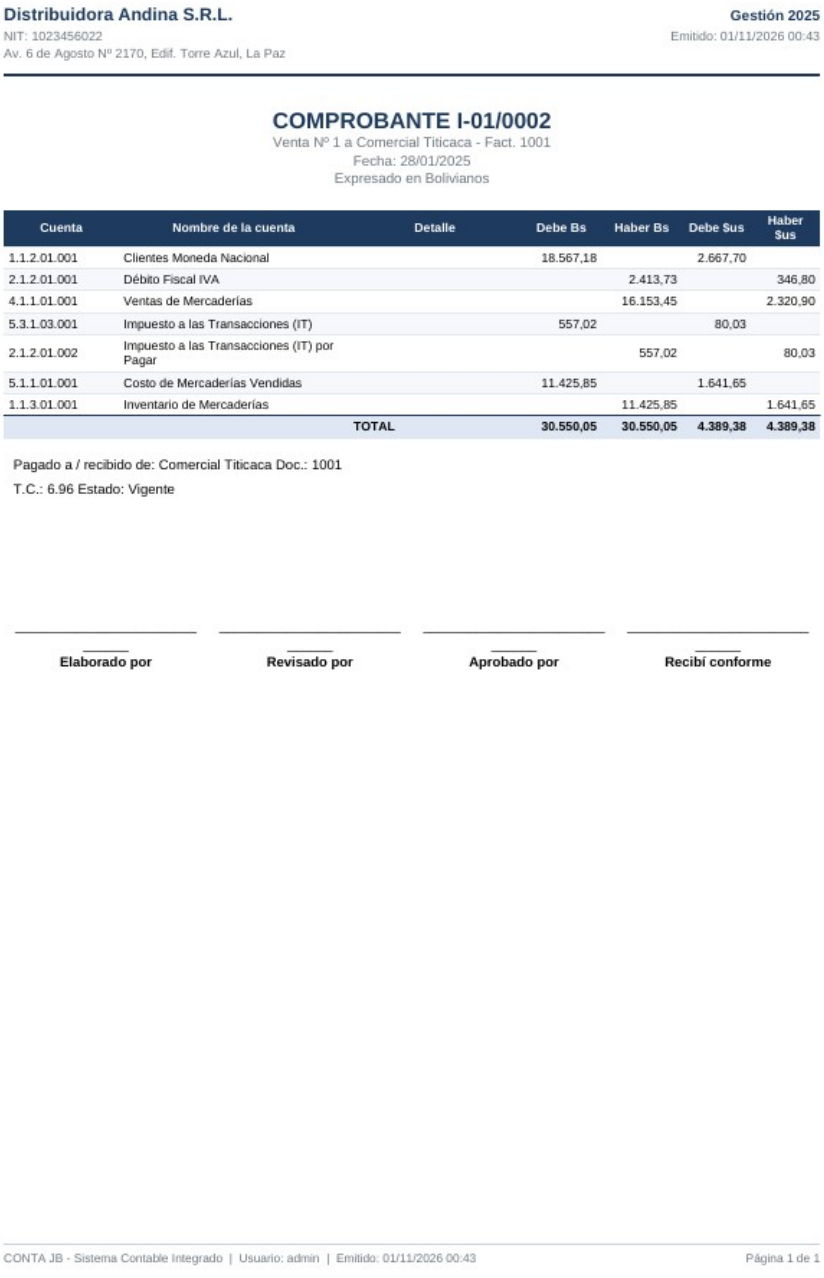
Mes	Ventas facturadas	Débito fiscal	Compras facturadas	Crédito fiscal	Saldo anterior	Mant. valor (UFV)	IVA a pagar	Saldo a favor	IT devengado
Enero	372.132,52	48.377,22	174.010,62	22.621,39	0,00	0,00	25.755,83	0,00	11.163,97
Febrero	396.361,29	51.526,99	276.142,69	35.898,55	0,00	0,00	15.628,44	0,00	11.890,85
Marzo	313.576,60	40.764,96	270.115,99	35.115,08	0,00	0,00	5.649,88	0,00	9.407,28
Abril	352.617,38	45.840,27	271.751,94	35.327,75	0,00	0,00	10.512,52	0,00	10.578,53
Mayo	471.652,95	61.314,87	254.410,79	33.073,40	0,00	0,00	28.241,47	0,00	14.149,63
Junio	276.698,94	35.970,85	189.000,05	24.570,01	0,00	0,00	11.400,84	0,00	8.300,94
Julio	323.814,23	42.095,87	227.054,89	29.517,13	0,00	0,00	12.578,74	0,00	9.714,43
Agosto	359.488,25	46.733,47	282.705,46	36.751,70	0,00	0,00	9.981,77	0,00	10.784,65
Septiembre	417.974,57	54.336,67	220.182,65	28.623,74	0,00	0,00	25.712,93	0,00	12.539,25
Octubre	313.860,65	40.801,89	269.570,49	35.044,17	0,00	0,00	5.757,72	0,00	9.415,82
Noviembre	312.837,79	40.668,90	219.502,45	28.535,32	0,00	0,00	12.133,58	0,00	9.385,13
Diciembre	286.258,56	37.213,60	236.748,08	30.777,26	0,00	0,00	6.436,34	0,00	8.587,78
TOTAL		**545.645,56**		**375.855,50**			**169.790,06**		**125.918,26**

El IVA se paga hasta el vencimiento según el último dígito del NIT (Form. 200); el IT (Form. 400) se paga por separado. El crédito no usado se actualiza con la variación de la UFV.

Contador

Representante Legal

Liquidación de IVA e IT en PDF



Distribuidora Andina S.R.L.
NIT: 1023456022
Av. 6 de Agosto Nº 2170, Edif. Torre Azul, La Paz

Gestión 2025
Emitido: 01/11/2026 00:43

COMPROBANTE I-01/0002
Venta Nº 1 a Comercial Titicaca - Fact. 1001
Fecha: 28/01/2025
Expresado en Bolivianos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Detalle	Debe Bs	Haber Bs	Debe Sus	Haber Sus
1.1.2.01.001	Clientes Moneda Nacional		18.567,18		2.667,70	
2.1.2.01.001	Débito Fiscal IVA			2.413,73		346,80
4.1.1.01.001	Ventas de Mercaderías			16.153,45		2.320,90
5.3.1.03.001	Impuesto a las Transacciones (IT)		557,02		80,03	
2.1.2.01.002	Impuesto a las Transacciones (IT) por Pagar			557,02		80,03
5.1.1.01.001	Costo de Mercaderías Vendidas		11.425,85		1.641,65	
1.1.3.01.001	Inventario de Mercaderías			11.425,85		1.641,65
		TOTAL	**30.550,05**	**30.550,05**	**4.389,38**	**4.389,38**

Pagado a / recibido de: Comercial Titicaca Doc.: 1001
T.C.: 6.96 Estado: Vigente

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Recibí conforme**

CONTA JB - Sistema Contable Integrado | Usuario: admin | Emitido: 01/11/2026 00:43 Página 1 de 1

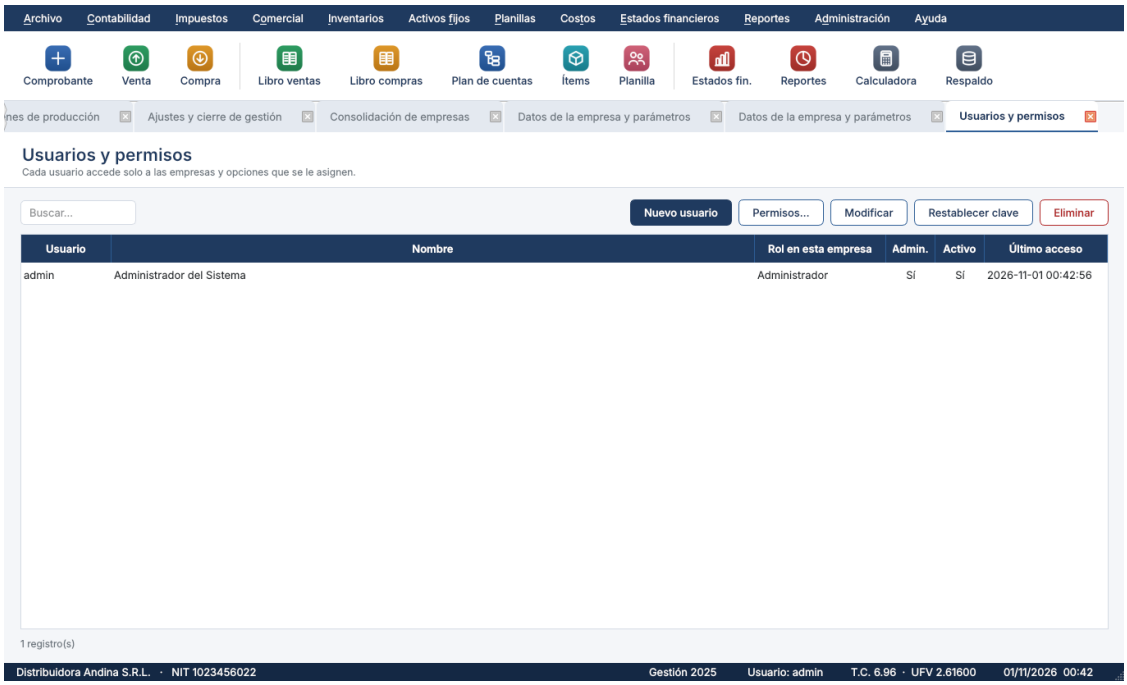
Comprobante en PDF, con espacios para cuatro firmas

7. Parte F — Seguridad, respaldo, cierre y multiempresa

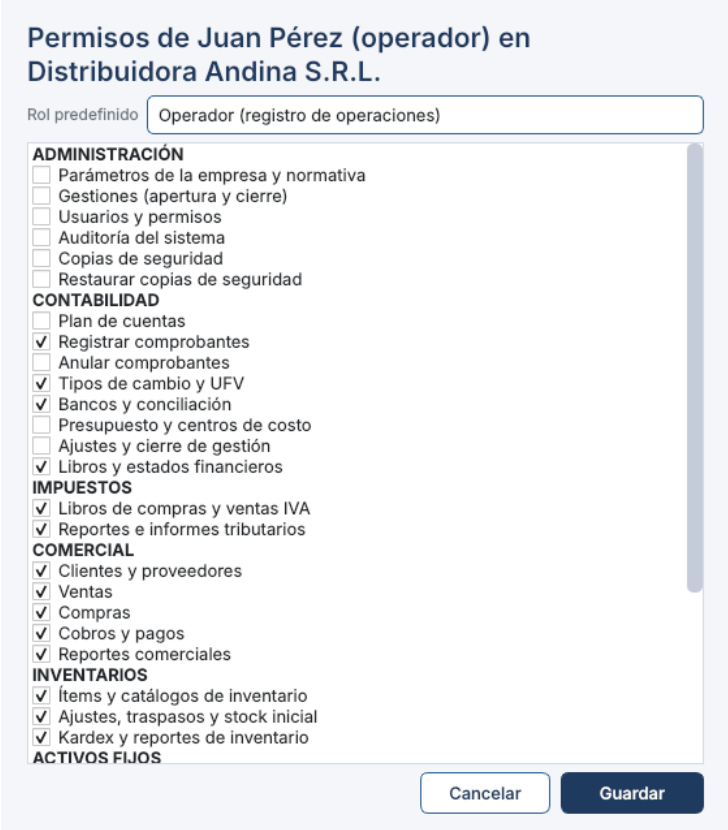
F1 ★ Usuarios, roles y permisos

1. *Administración* > *Usuarios y permisos* → **Nuevo usuario**: «operador1», rol **Operador**.
2. Seleccione el usuario → **Permisos…**: marque o desmarque opciones; el rol **Consulta** deja solo informes.

3. Cierre sesión e ingrese como `operador1`: las opciones sin permiso aparecen **deshabilitadas** y cualquier intento directo muestra «No tiene permiso para realizar esta operación».



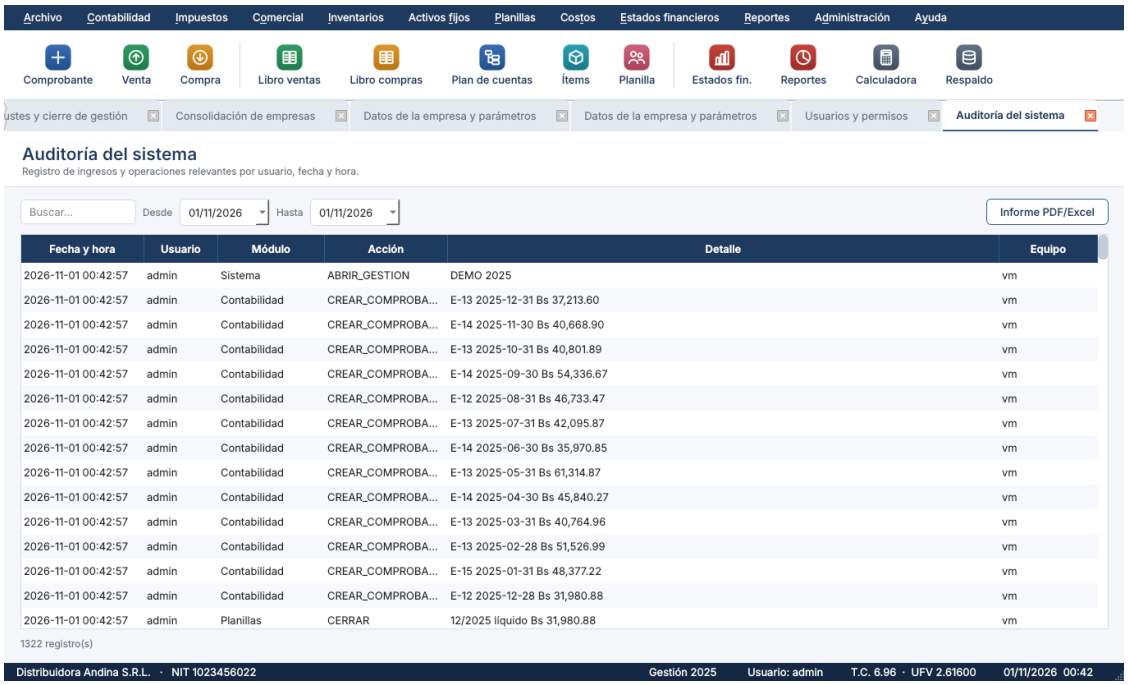
Usuarios



Permisos de un usuario

F2 Auditoría

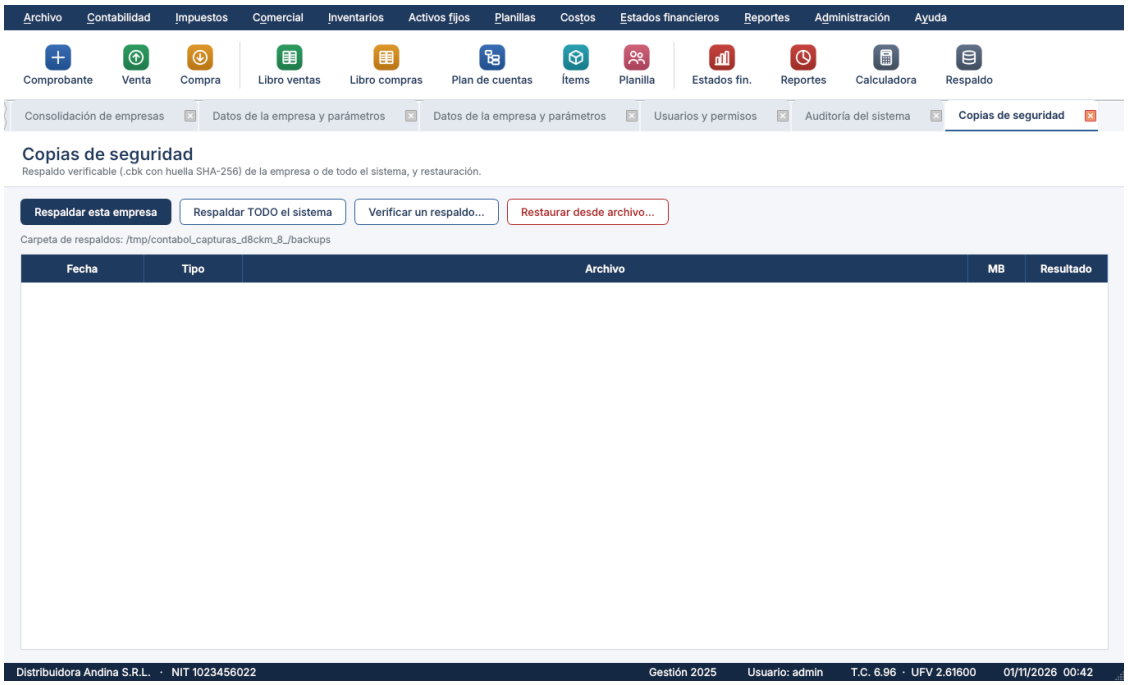
Administración > *Auditoría*: aparecen los ingresos (correctos y fallidos), comprobantes creados y anulados, aperturas de gestión, copias y demás acciones con usuario, fecha, hora y equipo. Pruebe el filtro por fechas.



Auditoría del sistema

F3 ★ Copia de seguridad y restauración

1. *Administración* > *Copias de seguridad* → **Respaldar esta empresa**: se crea un archivo `.cbk` (zip con huella SHA-256 de cada archivo).
2. Registre un comprobante nuevo y anote cuántos hay.
3. **Restaurar desde archivo…** y elija la copia: el sistema crea antes una copia de seguridad de lo actual y luego restaura.
4. **Resultado esperado:** el comprobante nuevo ya no existe y el resto de los datos permanece.
5. **Integridad:** copie el `.cbk`, modifique un byte con un editor y use **Verificar un respaldo…**: debe rechazarlo («La copia está dañada: falla la verificación…»).
6. Cierre la aplicación: se genera una copia **automática** en la carpeta de respaldos.



Copias de seguridad

F4 ★ Cierre de gestión y apertura de la siguiente

1. *Contabilidad > Ajustes y cierre de gestión…*
2. **Diferencia de cambio:** fecha 31/12, T.C. final; use **Vista previa** y luego **Registrar** (actualiza en bolivianos las cuentas en dólares).
3. **Ajuste por inflación (UFV):** solo si su política lo exige; la Norma Contable N° 3 está suspendida contablemente desde 2020 (CTNAC 03/2020) y el sistema lo recuerda.
4. **Asiento de cierre:** salda ingresos y gastos contra *Resultado de la gestión*. Los estados financieros previos **no cambian**.
5. **Cerrar gestión:** intente luego crear un comprobante → «La gestión 2025 está cerrada: solo permite consultas y reportes».
6. **Abrir nueva gestión…** → se crea la gestión 2026 con: asiento de apertura (el resultado pasa a *Resultados acumulados*), existencias iniciales al costo promedio, saldos de clientes y proveedores, activos fijos con su depreciación acumulada y empleados.

Resultado esperado: el Balance General al 01/01/2026 **cuadra** y su total activo es igual al del cierre 2025; el efectivo inicial del flujo de efectivo 2026 es igual al saldo de caja y bancos al 31/12/2025.

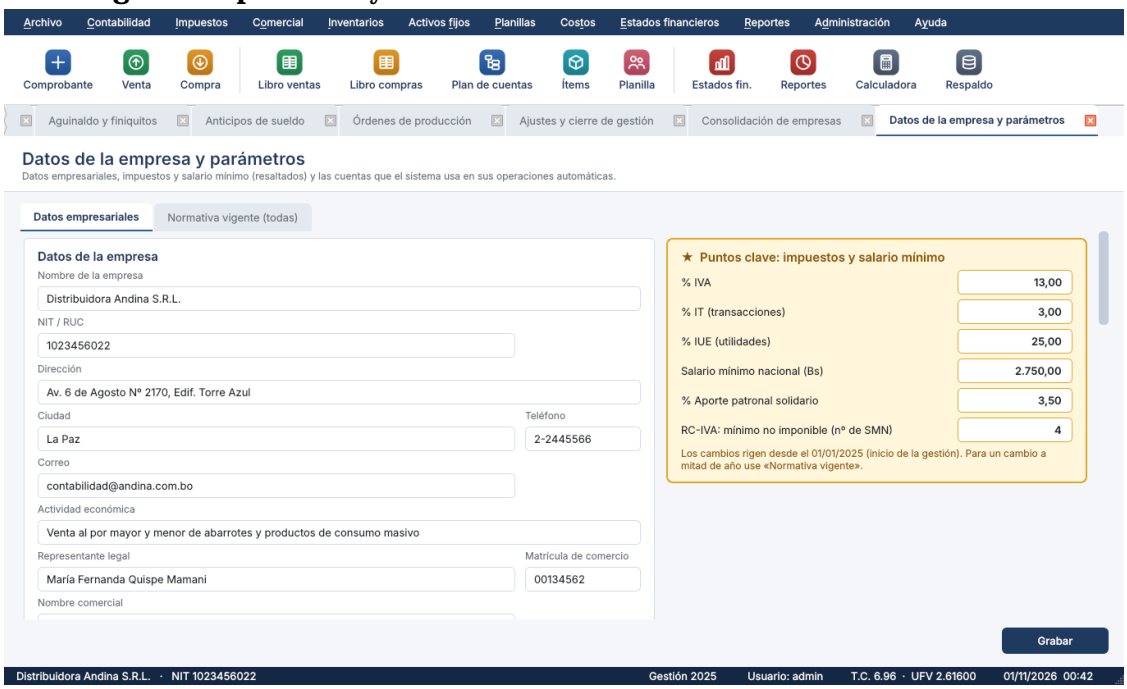
F5 Multiempresa y consolidación

Cree una segunda empresa y registre un comprobante distinto. Cambie entre empresas con *Archivo > Cambiar de empresa o gestión*: **los datos no se mezclan** (cada empresa y gestión tiene su propio archivo `datos\EMPRESA\AÑO.db`). Luego, *Contabilidad > Consolidación de empresas*: marque ambas, rango anual y nivel de detalle; el saldo consolidado de cada cuenta es la suma de ambas.

F6 Datos de la empresa, parámetros y normativa

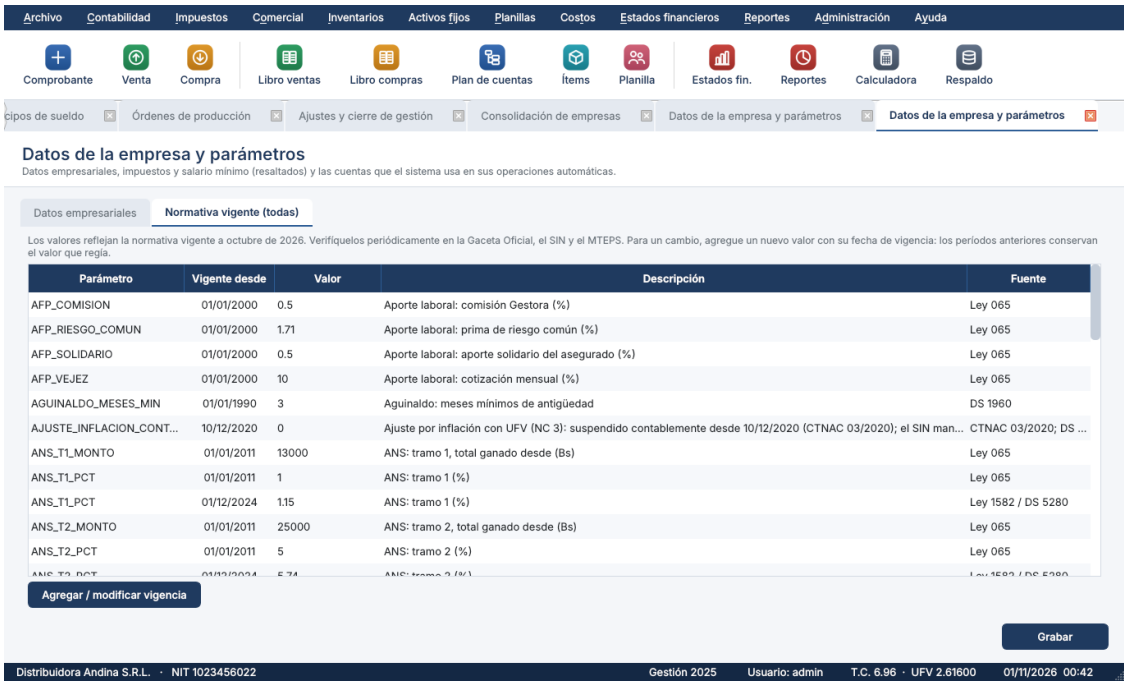
La pantalla *Administración > Datos de la empresa y parámetros* se rediseñó al estilo de los «Datos empresariales» de Orion, con los **puntos clave resaltados**:

1. **Datos de la empresa:** nombre, NIT, dirección, ciudad, teléfono, correo, actividad, representante legal, matrícula, gestión y archivo de datos.
2. **Recuadro amarillo «Puntos clave»: % IVA, % IT, % IUE, salario mínimo nacional, aporte patronal solidario y mínimo no imponible del RC-IVA**. Al modificarlos y pulsar **Grabar** se guarda un nuevo valor de normativa con vigencia desde el inicio de la gestión.
3. **Cuentas importantes por grupo** (Impuestos; Clientes, proveedores y caja; Ventas, compras e inventario; Sueldos, aportes y beneficios; Cierre, ajustes y activos): cada una con código, autocompletado y nombre visible.
4. **Reglas de operación** y notas de los estados financieros.



Datos de la empresa con los puntos clave resaltados

Prueba: cambie el salario mínimo a 3.500 y grabe; abra una planilla nueva: el bono de antigüedad se calcula con el nuevo valor. Escriba un código de cuenta inexistente en un grupo: el campo muestra «⚠️ cuenta no encontrada» y al grabar el sistema lo rechaza.

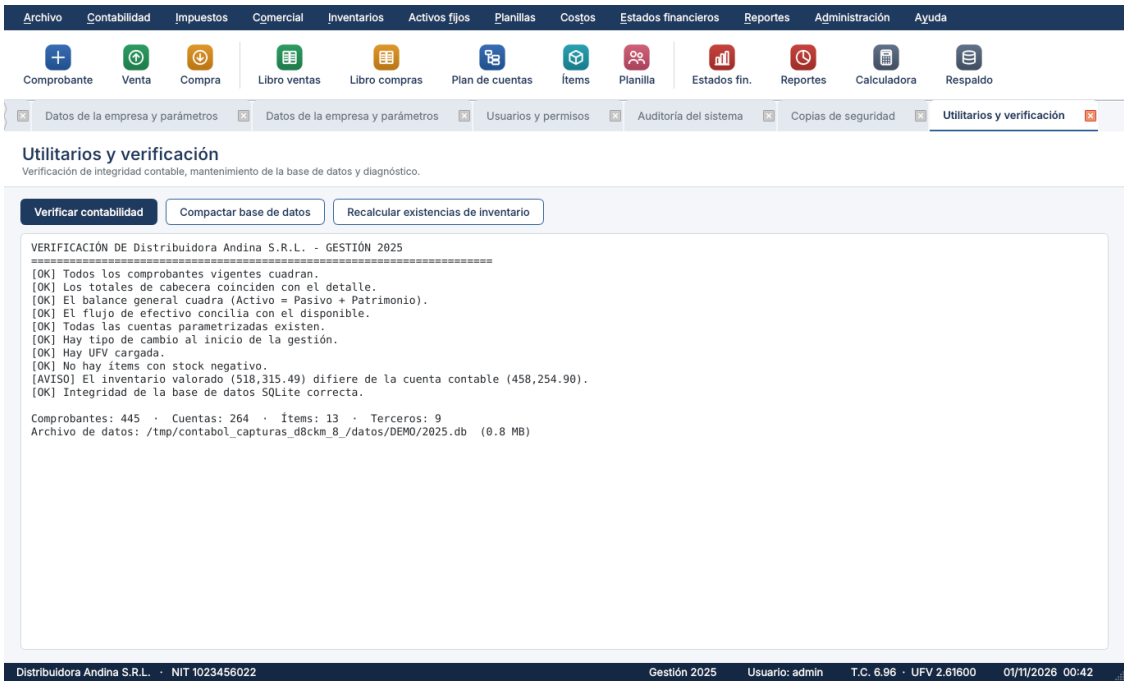


Normativa laboral e impositiva vigente, con vigencia por fechas

En *Normativa vigente (todas)* están todos los parámetros legales con su fecha de vigencia y fuente. **Prueba:** agregue un valor de *SMN* con vigencia desde el 01/07/2026 y recalcule una planilla de agosto: usa el nuevo valor, mientras que la de enero conserva el anterior.

F7 Utilitarios y verificación

Contabilidad > Utilitarios y verificación: muestra **[OK]/[AVISO]/[ERROR]** de comprobantes cuadrados, totales de cabecera vs. detalle, balance que cuadra, flujo de efectivo conciliado, cuentas parametrizadas, tipo de cambio y UFV cargados, stock negativo, inventario valorado vs. cuenta contable e integridad de la base de datos.



Utilitarios y verificación



Acerca de CONTA JB

8. Parte H — Verificación de las modificaciones solicitadas (versión 2.1)

Esta parte comprueba, punto por punto, la «Solicitud de modificaciones» recibida.

Nº	Modificación solicitada	Cómo verificarla	Esperado
1	Nombre **CONTA JB** y logotipo	Abrir el programa; ver la ventana de ingreso, el título de la	Todo dice **CONTA JB**; el logotipo JB Jaime Blanco aparece en el

Nº	Modificación solicitada	Cómo verificarla	Esperado
		ventana, *Ayuda > Acerca de*, el icono del escritorio y los PDF	ingreso, el tablero y *Acerca de*; el icono es el monograma **JB**
2	Diseño más profesional (colores y estructura de formularios)	Abrir cualquier formulario (cliente, ítem, activo, empleado…) y las pantallas principales	Cabecera de formulario con título y ayuda, campos agrupados en dos columnas, botones primarios en azul, tablas con encabezado azul
3	UFV con **5 decimales**	*Tipos de cambio y UFV*: registrar `2,61234`; también en el comprobante	Se guarda y muestra `2,61234`
4	Iconos del menú más profesionales	Observar la barra de accesos rápidos y los menús desplegados	Iconos vectoriales por categoría (comprobante, ventas, compras, libros, plan de cuentas, ítems, planilla, estados financieros, calculadora, respaldo)
5	Datos de la empresa con puntos clave resaltados	*Administración > Datos de la empresa y parámetros*	Recuadro amarillo con IVA, IT, IUE, salario mínimo, aporte solidario; cuentas importantes agrupadas (ver F6)
6	Plan de cuentas con mejor diseño en colores	*Contabilidad > Plan de cuentas*	Colores por tipo y por nivel, columnas de indicadores (ver C1)
7	Nuevo registro de comprobantes	Ver caso **B1**: UFV en la cabecera, T.C. corto, banco y Nº de cheque, acceso directo al plan de cuentas, calculadora, campos «A nombre	Todos los elementos presentes y funcionales

Nº	Modificación solicitada	Cómo verificarla	Esperado
		de» y «Nº de documento» redimensionados, **numeración automática**, grilla sin botones de filas y con celdas siempre editables	
8	Relación de ingresos y egresos con los libros de compras y ventas	Ver caso **B1b** («¿Existe factura?»)	La factura queda en el Libro de Compras/Ventas, vinculada al comprobante, con IVA correcto; al anular el comprobante se anula la factura



Tablero de inicio con el nuevo logotipo, iconos y barra de accesos rápidos



Acerca de CONTA JB

9. Parte G — Pruebas automáticas y verificación del instalador

G1 Ejecutar las pruebas automáticas (equipo técnico)

Desde la carpeta del código fuente:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest
```

Esperado: todas las pruebas en verde (más de 50), incluyendo `test_manual.py` (cifras de este manual), `test_estados.py` (los seis estados), `test_reportes.py` (65 informes en PDF y Excel) y `test_ui.py` (todas las pantallas).

G2 Autoprueba del programa instalado

Desde una consola, en la carpeta de instalación:

```
ContaJB.exe --autoprueba
```

Esperado: imprime **AUTOPRUEBA OK**. La autoprueba crea datos temporales, abre la ventana principal, genera el paquete de estados financieros en PDF y Excel y verifica que el balance cuadra, sin tocar sus datos reales.

Anexo A. Registro de resultados

Caso	Fecha	Probador	✔️ / ⛔	Evidencia (nombre de captura)	Observaciones
A1 Instalación					

Caso	Fecha	Probador	✔️ / ✘⛔	Evidencia (nombre de captura)	Observaciones
A2 Primer ingreso					
A3 Demostración					
B1 Comprobante					
B3 Venta con IVA/IT					
B4 Compra					
B5 Liquidación IVA					
B6 Inventario					
B8 Activos fijos					
B9 Planilla					
B10 Aguinaldo/finiquito					
B11 Producción					
D1 Balance General					
D2 Estado de Resultados					
D3 Evolución del Patrimonio					
D4 Flujo directo					
D5 Flujo indirecto					
D6 Notas					
E Informes (65)					
F1 Usuarios y permisos					

Caso	Fecha	Probador	✔️ / ✘⛔	Evidencia (nombre de captura)	Observaciones
F3 Respaldo y restauración					
F4 Cierre y apertura					
F5 Multiempresa					
G Pruebas automáticas					

Conclusión: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Firma del contador validador: _____ Firma del responsable técnico: _____ Fecha: _____

Anexo B. Cómo tomar evidencia

1. **Alt + ImprPant** copia solo la ventana activa; péguela en Word o Paint. También sirve *Recortes* de Windows (**Win + Mayús + S**).
2. Nombre cada captura con el caso: `B3_factura_venta.png`.
3. Para errores inesperados, adjunte el archivo de registro `%LOCALAPPDATA%\ContaJB\logs\contabol.log`.

Anexo C. Formato de reporte de incidencias

Campo	Contenido
Código	INC-001
Caso y paso	Ej. B6, paso 3
Severidad	Crítica / Alta / Media / Baja
Resultado esperado	
Resultado obtenido	
Evidencia	captura + `contabol.log`
Versión	2.1.0 (Acerca de CONTA JB)
Windows	versión y arquitectura

Anexo D. Normativa aplicada por el sistema

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
SMN	2023-01-01	2362	Salario mínimo	DS 4849

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
			nacional (Bs)	
SMN	2024-01-01	2500	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5110 (2024)
SMN	2025-01-01	2750	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5383 (2025)
SMN	2026-01-01	3300	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5516 (2026)
IVA_PCT	1990-01-01	13	Alícuota del IVA (%)	Ley 843
IT_PCT	1990-01-01	3	Alícuota del IT (%)	Ley 843
IUE_PCT	2005-01-01	25	Alícuota del IUE (%)	Ley 843, art. 50
IUE_BE_PCT	2005-01-01	12.5	IUE beneficiarios del exterior (%)	Ley 843, art. 51
RCIVA_PCT	1990-01-01	13	Alícuota RC-IVA (%)	Ley 843
RCIVA_MIN_SMN	2000-01-01	4	RC-IVA dependientes: ingreso no imponible (n.º de SMN)	DS 21531
RCIVA_CRED_SMN	2000-01-01	2	RC-IVA: 13% sobre n.º de SMN como crédito por facturas presuntas	DS 21531
ITF_PCT	2026-01-01	0	ITF (%): derogación aprobada en 2026; verificar vigencia	Ley 1717/2026 (verificar)
AFP_VEJEZ	2000-01-01	10	Aporte laboral: cotización mensual (%)	Ley 065
AFP_RIESGO_COMUN	2000-01-01	1.71	Aporte laboral: prima de riesgo común (%)	Ley 065
AFP_COMISION	2000-01-01	0.5	Aporte laboral:	Ley 065

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
			comisión Gestora (%)	
AFP_SOLIDARIO	2000-01-01	0.5	Aporte laboral: aporte solidario del asegurado (%)	Ley 065
PAT_CNS	2000-01-01	10	Aporte patronal: Caja de Salud (%)	Código de Seguridad Social
PAT_RIESGO_PROF	2000-01-01	1.71	Aporte patronal: riesgo profesional (%)	Ley 065
PAT_VIVIENDA	2000-01-01	2	Aporte patronal: Pro-Vivienda (%)	DS 29272
PAT_SOLIDARIO	2000-01-01	3	Aporte patronal solidario (%)	Ley 065
PAT_SOLIDARIO	2024-12-01	3.5	Aporte patronal solidario (%)	Ley 1582 / DS 5280
PAT_INFOCAL	2000-01-01	0	Aporte patronal INFOCAL (%): habilitar si corresponde a la empresa	Verificar aplicabilidad
ANS_T1_MONTO	2011-01-01	13000	ANS: tramo 1, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T1_PCT	2011-01-01	1	ANS: tramo 1 (%)	Ley 065
ANS_T2_MONTO	2011-01-01	25000	ANS: tramo 2, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T2_PCT	2011-01-01	5	ANS: tramo 2 (%)	Ley 065
ANS_T3_MONTO	2011-01-01	35000	ANS: tramo 3, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T3_PCT	2011-01-01	10	ANS: tramo 3 (%)	Ley 065
ANS_T1_PCT	2024-12-01	1.15	ANS: tramo 1 (%)	Ley 1582 / DS 5280

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
ANS_T2_PCT	2024-12-01	5.74	ANS: tramo 2 (%)	Ley 1582 / DS 5280
ANS_T3_PCT	2024-12-01	11.48	ANS: tramo 3 (%)	Ley 1582 / DS 5280
BONO_ANTIG_BASE_SMN	1990-01-01	3	Bono de antigüedad: base en n.º de SMN	DS 21137
BONO_ANTIG_ESCALA	1990-01-01	(escala)	Escala: [años desde, años hasta, %]	DS 21137
AGUINALDO_MESES_MIN	1990-01-01	3	Aguinaldo: meses mínimos de antigüedad	DS 1960
SEGUNDO_AGUINALDO	2000-01-01	0	Doble aguinaldo ‘Esfuerzo por Bolivia’ (1=sí): solo si crece PIB ≥ 4,5%	DS 1802
DIAS_MES_LABORAL	1990-01-01	30	Días del mes para sueldos	LGT
HORAS_DIA	1990-01-01	8	Horas por jornada diaria	LGT
RECARGO_HEXTRA_PCT	1990-01-01	100	Recargo por hora extra (%)	LGT art. 55
RECARGO_NOCTURNO_PCT	1990-01-01	25	Recargo nocturno (%)	LGT art. 46
RECARGO_DOMINICAL_PCT	1990-01-01	100	Recargo por trabajo en domingo/feriado (%)	LGT art. 56
VACACION_ESCALA	1990-01-01	[[1, 5, 15], [5, 10, 20], [10, 999, 30]]	Vacaciones: [años desde, hasta, días]	LGT art. 44
INDEM_MESES_POR_ANIO	1990-01-01	1	Indemnización: sueldos por año de servicio	LGT art. 13
DESAHUCIO_MESES	1990-01-01	3	Desahucio: meses de sueldo	LGT art. 12
AJUSTE_INFLACION_CONTABLE	2020-12-10	0	Ajuste por inflación con UFV (NC 3):	CTNAC 03/2020; DS 24051 art. 38

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
			suspendido contablemente desde 10/12/2020 (CTNAC 03/2020); el SIN mantiene UFV para efectos tributarios	
DEPRECIACION_ACTUALIZA_UFV	1990-01-01	0	Actualizar activos fijos con UFV (efectos tributarios)	DS 24051

Importante: los porcentajes y montos reflejan la normativa conocida a octubre de 2026 y están **parametrizados con fecha de vigencia**. Debe verificarlos periódicamente en la Gaceta Oficial, el Servicio de Impuestos Nacionales y el Ministerio de Trabajo. En especial: el estado de la derogatoria del ITF, los tramos del Aporte Nacional Solidario y cualquier decreto que modifique el salario mínimo o los aportes.